

— Workforce Manager Gestión de jornales multi-subcontrata.

SaaS multi-tenant con aislamiento físico por base de datos. Diseñado para constructoras españolas que supervisan equipos de obra externos.

14

SUBCONTRATAS LIVE

222

OBRAS

1.750

JORNALES

148

TESTS PASSING

Archify — Workforce Manager

Documentación arquitectónica y de producto de **Workforce Manager**, el SaaS multi-tenant de **Workflow Cloud** para que empresas constructoras supervisen jornales, incidencias y proformas de sus subcontratas.

- Landing comercial: work-flow.solutions/workforce
- Oferta subcontratas: work-flow.solutions/workforce/oferta-subcontratas.php
- Panel app (vía Cloudflare Tunnel): work-flow.solutions/workforce/panel/
- Repo de código: [privado](#)

Resumen 60 segundos

Workforce Manager separa radicalmente **Empresa Principal** (constructora) y sus **Subcontratas** (equipos de obra). Cada subcontrata trabaja con sus propios operarios y jornales en una **base de datos aislada físicamente** (1 BD MariaDB + 1 usuario MySQL por sub); la empresa supervisa en modo lectura, levanta incidencias trazables y aprueba proformas mensuales.

En producción hoy (octubre 2026):

- 14 subcontratas reales activas en Bloc Creatiu SL (Barcelona).
- 222 obras, 50+ operarios, 1.750 jornales históricos.
- Stripe LIVE integrado (Workflow Cloud LLC Delaware).
- 148 tests PHPUnit passing · 55+ endpoints API · 15K líneas PHP.

Stack: **PHP 8.3 + MariaDB 10.11 + Apache + vanilla JS, sin frameworks.**

Navegación de la documentación

Pitch e inversión

- `pitch/EXECUTIVE_SUMMARY.md` — Resumen 2 páginas (problema, solución, mercado, tracción, ask).
- `pitch/PITCH_DECK.md` — Pitch estilo "slides en Markdown", 16 slides.
- `pitch/MARKET_ANALYSIS.md` — TAM/SAM/SOM, ICP, pain points cuantificados.
- `pitch/BUSINESS_MODEL.md` — Precios, unit economics, upsells, dunning.
- `pitch/COMPETITIVE_ANALYSIS.md` — Comparativa vs Excel, Factorial, Odoo, Sage, Zoho.
- `pitch/FINANCIALS.md` — Proyecciones conservadoras 5 años, uso de fondos.
- `pitch/ROADMAP.md` — Hitos Q1-Q4 2027.

Técnico

- `ARCHITECTURE.md` — Capas lógicas, resolución tenant, flujos core.
- `DATA_FLOW.md` — 7 secuencias detalladas end-to-end.
- `tech/DATABASE.md` — Esquema master + tenant, 14 migraciones, backups.
- `tech/API.md` — Catálogo de los 55+ endpoints agrupados.
- `tech/SECURITY.md` — Modelo multi-tenant físico, 6 capas middleware, RGPD, GRANTS.
- `tech/DEPLOYMENT.md` — `install.sh` VPS, Docker, Cloudflare Tunnel, CI/CD.

Producto

- `product/FEATURES.md` — Catálogo completo con estado (producción / beta / roadmap).
 - `product/USE_CASES.md` — 4 casos de uso narrativos con datos reales.
 - `product/SCREENS.md` — 20 pantallas con rol y descripción.
-

Diferenciador clave

Aislamiento físico multi-tenant real: cada subcontrata tiene su propia base de datos MariaDB con su propio usuario MySQL y sus propios GRANTS. 14 bases de datos distintas en producción hoy. Si un bug SQL intenta leer datos ajenos, MariaDB lo rechaza a nivel de permisos antes de ejecutar la query.

```
mysql> SELECT * FROM workforce_bloc_bloc.workers;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'wf_tenant_punjab701'@'127.0.0.1'
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| workforce_bloc_punjab701 |
+-----+
```

Para el usuario de Punjab, el resto del sistema no existe. Esta decisión arquitectónica es imposible de replicar sin reescribir el producto, y es auditable por cualquier cliente que lo pida formalmente.

Stack técnico

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN
Backend	PHP	8.3
Base de datos	MariaDB	10.11
Web server	Apache 2.4 + mod_rewrite + mod_ssl	2.4.58
Frontend	HTML5 + CSS vanilla + JS vanilla (ES2020)	—
PDF	wkhtmltopdf	0.12.6
Testing	PHPUnit	10.5
Pagos	Stripe PHP SDK	16.2
Tunnel dev	Cloudflare Tunnel	2026.3

Sin frameworks (ni Laravel ni Symfony). PHP vanilla con PSR-4 autoload y PDO prepared statements reales (`EMULATE_PREPARES=false`).

Métricas producto (octubre 2026)

MÉTRICA	VALOR
Empresas (companies)	2
Subcontratas activas	14
Operarios	50+
Obras (projects)	222
Jornales históricos	1.750
Tests PHPUnit	148 passing
Líneas de código PHP	~15.000
Páginas UI	20
Endpoints API	55+
Migraciones SQL	14

Modelo de negocio (resumen)

4 planes mensuales:

PLAN	PRECIO
Autónomo	14 €/mes
Workforce Subcontratas	48,80 €/mes
Empresa Principal	39 €/mes
Pro Constructora	89 €/mes

Oferta introductoria: **30 días trial gratis + 9,90 €/mes × 3 meses** (cupones `SUBCONTRATA3M` / `AUTONOMO3M`).

Detalle: ver `pitch/BUSINESS_MODEL.md` y `pitch/FINANCIALS.md` .

Despliegue rápido

```
# VPS Ubuntu 22+
git clone <repo> workforce-manager
cd workforce-manager/deploy/vps
./install.sh --domain workforce.midominio.com --email admin@midominio.com
```

10-15 minutos: Apache + MariaDB + PHP + wkhtmltopdf + Let's Encrypt + ufw + fail2ban + backup diario.

Detalle completo en `tech/DEPLOYMENT.md` .

Contacto

Gustavo Mermot — Fundador
Workflow Cloud LLC · Delaware
gustavo@bloccreatiu.com · +34 654 162 515

Licencia

Workforce Manager (código) es **software privado propiedad de Workflow Cloud LLC** (Delaware, USA · 2026).

Esta documentación arquitectónica (repo `archify`) se publica bajo Creative Commons BY-NC-SA 4.0. Ver `LICENSE` .

Executive Summary — Workforce Manager

Workflow Cloud LLC · Delaware · Octubre 2026

Problema

Las constructoras medianas españolas pierden entre 8 y 12 horas semanales supervisando a sus subcontratas con Excel, WhatsApp y papel. El resultado: 5-15 % de discrepancias mensuales en proformas, disputas de pago, cero trazabilidad cuando falta un operario. Los ERPs sectoriales (Odoo, Sage, A3) cuestan 15-40 K€ de implantación y están diseñados para empresas grandes; las PYMES de construcción quedan desatendidas.

Solución

Workforce Manager es un SaaS multi-tenant construido específicamente para que una constructora principal supervise a sus subcontratas. Dos pantallas, dos roles:

- La **empresa principal** da de alta obras y subcontratas, supervisa el calendario mensual de cada sub en modo lectura, levanta incidencias trazables y aprueba proformas al final del mes.
- Cada **subcontrata** declara jornales día a día en un calendario editable con auto-save, responde incidencias y genera proformas automáticamente desde los jornales del mes.

Las proformas se exportan a PDF profesional listo para firma. Los datos del operario (nombre, DNI, categoría oficial/peón/cintero, precio hora) están en el núcleo del dominio, no son un afterthought.

Diferenciador clave

Aislamiento físico multi-tenant real: cada subcontrata tiene su propia base de datos MariaDB con su propio usuario MySQL y sus propios GRANTS. 14 bases de datos distintas hoy en producción. Si un bug SQL intenta leer datos ajenos, MariaDB lo rechaza a nivel de permisos antes de ejecutar la query. No conocemos ningún competidor español que lo haga así; todos usan multi-tenant lógico (misma BD + columna `tenant_id`).

Esta decisión arquitectónica es imposible de replicar sin reescribir el producto, y es auditable por cualquier cliente que lo pida formalmente.

Mercado

- TAM:** 140.000 empresas de construcción en España (INE 2024).
- SAM:** ~20.000 constructoras medianas que subcontratan de forma habitual.
- SOM** año 3: 500 clientes = **2,5 %** del SAM.

ARR medio ponderado estimado 550 €/cliente/año (mix 70 % subcontratas 48,80 €, 20 % empresas 39-89 €, 10 % autónomos 14 €).

Tracción

En producción real desde septiembre 2026:

- Bloc Creatiu SL (Barcelona) como cliente ancla operativo.
- 14 subcontratas reales conectadas, con bases de datos aisladas.
- 222 obras creadas, 50+ operarios, **1.750 jornales históricos** importados.
- 148 tests PHPUnit passing, 15.000 líneas de código PHP, 55+ endpoints API.
- Stripe LIVE integrado (Workflow Cloud LLC Delaware), landing publicada.

Clientes externos de pago: 0 al momento de este documento. Siguiente hito: 10 constructoras del círculo profesional entrando en trial 30 días durante Q1 2027.

Modelo de negocio

Suscripción SaaS mensual, 4 planes:

PLAN	PRECIO
Autónomo	14 €/mes
Workforce Subcontratas	48,80 €/mes
Empresa Principal	39 €/mes
Pro Constructora	89 €/mes

Oferta introductoria: trial 30 días gratis + 9,90 €/mes × 3 meses (cupones `SUBCONTRATA3M` / `AUTONOM03M`). Margen bruto SaaS objetivo 75-80 % a partir del año 2.

Equipo

Gustavo Mermot — Fundador, desarrollador y operador. 15+ años programando, 10+ años en el sector construcción (Bloc Creatiu SL como jefe de obra). Diseña, construye y vende el mismo producto; ciclo de feedback 24 h con el cliente ancla.

Entidad legal: Workflow Cloud LLC (Delaware). Operación comercial España vía Bloc Creatiu SL.

Proyección financiera (conservadora)

AÑO	CLIENTES	ARR	MARGEN
1	50	25 K€	40 %
2	200	110 K€	70 %
3	500	300 K€	75 %
5	2.000	1,2 M€	77 %

Break-even operacional alcanzable en año 3 con equipo de 3 personas.

Ask

Ronda semilla **150-300 K€**, opcional, sólo si acelera go-to-market. Alternativa bootstrap: cash flow operativo desde cliente 10.

Si ronda: 40 % producto, 35 % comercial, 15 % marketing, 10 % infra y legal. Hito a 12 meses: 200 clientes, ARR 110 K€, equipo de 3.

Contacto: gustavo@bloccreatiu.com · +34 654 162 515

Landing: work-flow.solutions/workforce

Workforce Manager — Pitch Deck

Workflow Cloud LLC · Delaware · 2026

Documento vivo. Formato "slides en Markdown"; cada `---` separa una diapositiva.

Slide 1 — Portada

Workforce Manager

Gestión de jornales multi-subcontrata para la construcción española

- Workflow Cloud LLC · Delaware
- Fundador: Gustavo Mermot
- Barcelona · 2026
- Landing: work-flow.solutions/workforce

Slide 2 — El problema

Las constructoras medianas en España pierden tiempo y dinero supervisando a sus subcontratas.

- **8-12 horas/semana** de un jefe de obra cuadrando partes en Excel o WhatsApp.
- **5-15 %** de discrepancias en proformas mensuales → disputas y pagos retenidos.
- Cero trazabilidad: cuando un operario falta, no queda registro ni responsable.
- Un ERP serio cuesta **15.000-40.000 €** de implantación + licencias; una PYME de construcción no lo compra.
- El resultado: todo el sector sigue usando Excel + WhatsApp + papeles arrugados.

Slide 3 — Nuestra solución

Una pantalla por rol. Un calendario. Un flujo mensual que termina en proforma aprobada.

- **Empresa principal:** ve en modo supervisión el calendario de todas sus subs y aprueba proformas.
- **Subcontrata:** declara jornales día a día en calendario editable con auto-save.
- **Incidencias trazables:** timeline con 6 tipos de observación y 5 estados.
- **Proformas automáticas:** generadas desde los jornales del mes, exportables a PDF profesional.
- **Setup 15 minutos:** no hay consultora, no hay implantador.

Slide 4 — Diferenciador clave: aislamiento físico multi-tenant

Cada subcontrata tiene **su propia base de datos** y **su propio usuario MySQL**.

- 14 bases de datos distintas hoy en producción, una por subcontrata.
- GRANTS MySQL por tenant: `wf_tenant_punjab701` ni siquiera ve que existe la BD de BLOC.
- Imposible leer datos ajenos aunque un bug SQL lo intente — MariaDB lo rechaza antes.
- Fingerprint `tenant_meta.master_subcontractor_id` como segunda capa de verificación.
- Auditable para cualquier cliente que pida explicación formal del aislamiento.

No conocemos ningún otro SaaS español del sector que haga esto. La mayoría son multi-tenant lógico (misma BD + `WHERE tenant_id = ?`).

Slide 5 — Mercado — España

- **140.000 empresas** del sector construcción en España (INE 2024).

- ~20.000 son constructoras medianas (10-250 empleados) que subcontratan de forma habitual.
- Cada constructora trabaja con 3-15 subcontratas simultáneas.
- Mercado directo accesible: Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía — ~12.000 cuentas.
- Expansión natural: Portugal, México, Argentina (mismo idioma, mismas categorías laborales).

Slide 6 — Modelo de negocio

Suscripción SaaS mensual. 4 planes.

PLAN	PRECIO	TARGET	ARR/CLIENTE
Autónomo	14 €/mes	1 operario + 1 obra	168 €
Workforce Subcontratas	48,80 €/mes	Sub con operarios ilimitados	586 €
Empresa Principal	39 €/mes	Constructora que supervisa	468 €
Pro Constructora	89 €/mes	Constructora + reportes + API + white-label	1.068 €

Oferta introductoria: 30 días gratis + 9,90 €/mes x 3 meses (cupones SUBCONTRATA3M / AUTONOMO3M).

ARR medio ponderado estimado: ~550 €/cliente/año.

Slide 7 — Tracción actual (octubre 2026)

Lo que ya funciona en producción real:

- **Bloc Creatiu SL** (Barcelona) usando el sistema desde su cuenta empresa principal.
- **14 subcontratas** activas con sus propias bases de datos aisladas: BLOC, PUNJAB 701, EDUARDO, MALIK, DICOTEC, JAVI, NAIM, FARID, SOHAN PLAC SL, NETGEN PLAC, CASTILLA LEON, ZIA CINTERO, HUSSEIN TMK, amigos naim, MANYOT.
- **222 obras** reales creadas y asignadas.
- **1.750 jornales históricos** importados de producción (datos reales de meses previos).
- Stripe LIVE integrado y testeado end-to-end (Workflow Cloud LLC).
- Landing comercial publicada: `work-flow.solutions/workforce/`.

Slide 8 — Métricas de validación

MÉTRICA	VALOR
Subcontratas gestionadas simultáneamente	14
Operarios declarados	50+
Obras activas	222
Jornales en el sistema	1.750
Tests PHPUnit passing	148
Páginas UI en producción	20
Endpoints API	55+
Líneas de código PHP	~15.000
Migraciones SQL	14

Honesto: cliente de pago externo = 0. Primer caso de uso real = la empresa del fundador. Siguiente paso = captar 5-10 constructoras externas en Q1.

Slide 9 — Go-to-market

Enfoque directo, sin paid ads hasta validar funnel.

- 1. **Mes 1-2:** 10 constructoras conocidas del círculo profesional (Barcelona, red Bloc Creatiu). Trial 30 días.
- 2. **Mes 3-4:** Convertir a 5 de pago (CAC humano, cero ads). Testimonios en vídeo.
- 3. **Mes 5-6:** SEO + landing optimizada. Primera campaña Google Ads sobre keywords de nicho ("gestión jornales construcción", "proforma subcontrata").
- 4. **Mes 7-12:** Partnerships con asesorías laborales que atienden PYMES de construcción (comisión 20 % año 1).
- 5. **Año 2:** Programa partner para gestorías + eventos sectoriales (FEVEC, SEOPAN).

Slide 10 — Equipo

Gustavo Mermot — Fundador & desarrollador único hasta hoy.

- Entidad legal: **Workflow Cloud LLC** (Delaware, USA).
- Operación comercial en España vía Bloc Creatiu SL (cliente ancla).
- 15+ años programando: PHP, Python, Android, infraestructura.
- Perfil operacional: conoce el sector construcción desde dentro (jefe de obra en Bloc Creatiu).
- Diseña, programa, despliega y vende el mismo producto. Ventaja: ciclo feedback 24 h; iteración semanal real.

Equipo objetivo con 300 K€ ronda: +1 developer PHP, +1 comercial B2B.

Slide 11 — Competencia

PRODUCTO	PRECIO/MES	MULTI-SUB NATIVO	AISLAMIENTO BD	SETUP	ESPAÑOL	CATEGORÍAS OFICIAL/PEÓN
Workforce Manager	48,80 €	Sí	Físico	15 min	Nativo	Sí
Excel compartido	0 €	No	—	0	Sí	Manual
Factorial / Sesame	70-150 €	No	Lógico	2-5 días	Sí	No
Odoo Construction	200-800 € + implantación	Parcial	Lógico	2-6 semanas	Parcial	No
Sage 50 construcción	100-300 € + licencia	No	Lógico	Semanas	Sí	Parcial
Zoho People	2,50 €/user	No	Lógico	1-3 días	Parcial	No

Nadie ocupa el hueco de "multi-sub nativo + aislamiento físico + categorías construcción".

Slide 12 — Ventaja técnica

Por qué el stack permite competir con equipos de 10 personas:

- **PHP 8.3 vanilla** sin frameworks → cero deuda técnica externa, cero `node_modules`, cero cadena de dependencias.
- **PDO prepared statements reales** (`EMULATE_PREPARES=false`) → inmune a SQL injection.
- **Multi-tenant físico:** 1 BD + 1 usuario MySQL por sub. 6 capas de middleware encadenadas.
- **148 tests PHPUnit** passing cubriendo controladores, servicios y hard-denies.
- **Deploy VPS en 10-15 min** vía `install.sh` idempotente (Apache + MariaDB + wkhtmltopdf + Let's Encrypt + ufw + fail2ban + backup).
- **Hostless local dev:** Cloudflare Tunnel permite enseñar a cliente sin VPS mientras validamos.
- **Design system Blueprint Industrial** propio → distinción visual vs genéricos SaaS azul-verde.

Slide 13 — Roadmap 12 meses

TRIMESTRE	HITOS
Q1 2027	Migración a VPS Hetzner · onboarding wizard · 10 clientes beta · panel admin interno
Q2 2027	App móvil operario (declarar horas desde móvil) · integración ERP A3 · 50 clientes
Q3 2027	Analytics avanzado · remesas SEPA · exportación Contaplús/A3 · 100 clientes
Q4 2027	Expansión Portugal + México + Argentina · white-label para constructoras grandes · 200 clientes

Riesgo asumido: priorizar producto sobre marketing hasta Q2. Si tracción Q1 flojea, revisar antes de contratar.

Slide 14 — Financials (proyección conservadora)

Supuestos: ARR medio 550 €/cliente/año, churn 5 %/mes primeros 12m, 3 %/mes después.

AÑO	CLIENTES	ARR	COSTES	MARGEN BRUTO
1	50	25.000 €	15.000 €	40 %
2	200	110.000 €	33.000 €	70 %
3	500	300.000 €	75.000 €	75 %
4	1.100	650.000 €	160.000 €	75 %
5	2.000	1.200.000 €	280.000 €	77 %

Break-even operacional alcanzable en año 3 con equipo de 3 personas.

Fuente de costes: VPS, Stripe fees (~2 % sobre revenue), soporte, dominio, infraestructura, salario base equipo mínimo.

Slide 15 — Ask

Ronda semilla: 150-300 K€ (opcional, sólo si acelera go-to-market).

Uso de los fondos:

- **40 %** desarrollo (1 developer PHP senior, 12 meses).
- **35 %** comercial B2B (1 account executive construcción, 12 meses).
- **15 %** marketing (SEO, landing, 2 eventos sectoriales).
- **10 %** infraestructura + legal (VPS, cumplimiento RGPD, contratos con partners).

Hito a 12 meses tras cierre: **200 clientes de pago**, ARR **110 K€**, equipo de 3.

Alternativa bootstrap: sin ronda, llegar a 50 clientes con cash flow operativo antes de replantear.

Slide 16 — Contacto

Gustavo Mermot

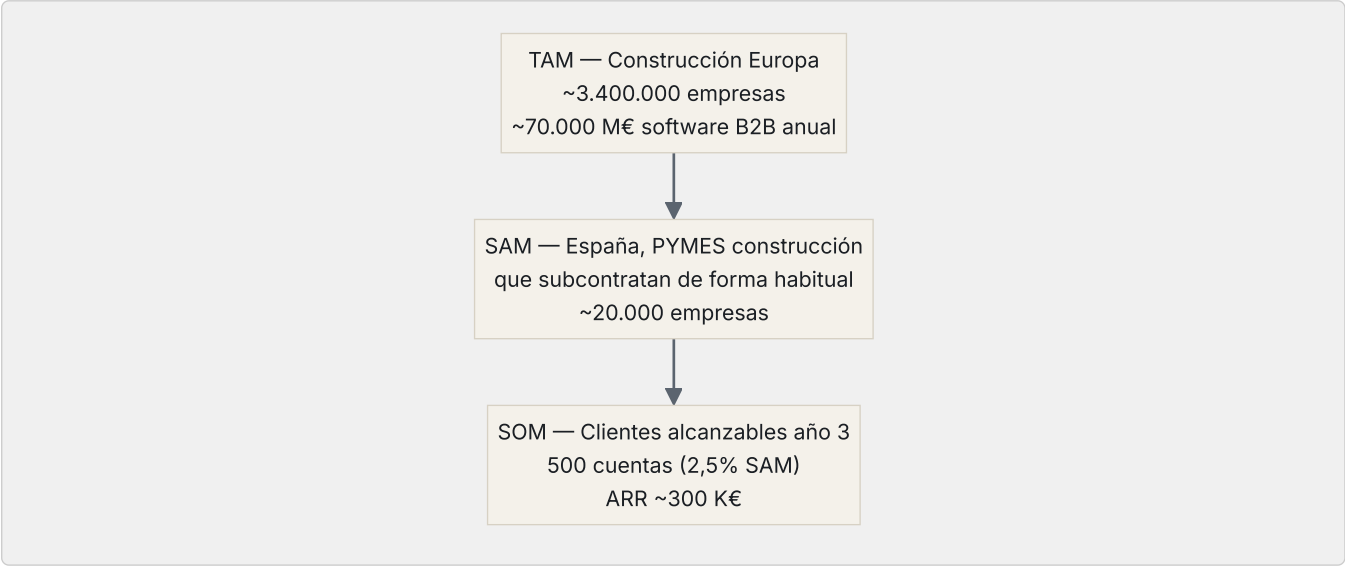
Workflow Cloud LLC · Delaware

gustavo@bloccreatiu.com · +34 654 162 515

- Landing: work-flow.solutions/workforce
- Documentación técnica: este repo ([archify](#))
- Demo en vivo bajo petición.

Análisis de mercado — Workforce Manager

1. Dimensionamiento TAM / SAM / SOM



TAM — Total Addressable Market

- **España:** 140.000 empresas registradas en el sector construcción (INE, DIRCE 2024).
- **Europa:** ~3,4 M de empresas de construcción (Eurostat, SBS 2023).
- **Gasto software B2B construcción EU:** ~70.000 M€ anuales (datos Statista 2024, incluye BIM, ERP, HR, campo-oficina).
- Segmento relevante (gestión jornales + nómina + supervisión obra): ~5 % del gasto software = **~3.500 M€/año**.

SAM — Serviceable Addressable Market

Filtro realista para Workforce Manager (España, año 1-3):

- Constructoras **10-250 empleados** = ~20.000 empresas.
- De estas, las que **subcontratan 3+ equipos** de forma recurrente = ~15.000-18.000.
- Idioma español nativo + categorías legales españolas (oficial, peón, cintero, encargado) = **~18.000 cuentas potenciales**.

Si capturamos un ARPU medio ponderado de 550 €/año:

SAM anual = 18.000 × 550 € = 9,9 M€/año

SOM — Serviceable Obtainable Market

Proyección realista año 1-5:

AÑO	CLIENTES	% SAM	ARR
1	50	0,28 %	25 K€
2	200	1,1 %	110 K€
3	500	2,8 %	300 K€
5	2.000	11,1 %	1,2 M€

El 11 % de SAM en año 5 es ambicioso pero no delirante: salesforce.com capturó 15 %+ del CRM mid-market US en su propia década inicial. En nichos verticales la penetración puede ir más rápido por boca-oreja sectorial.

2. Expansión geográfica (opcional, año 3+)

PAÍS	EMPRESAS CONSTRUCCIÓN	ENCAJE DEL PRODUCTO
España	140.000	Mercado base, 100 % encaje
Portugal	55.000	Idioma + legislación laboral similar, 85 %
México	95.000 (grandes zonas urbanas)	Español + categorías obrero traducibles, 70 %
Argentina	48.000	Español + sistema similar, 70 %
Francia	420.000	Traducción + categorías propias, 50 %

Prioridad: España primero, Portugal + Latam año 3+.

3. Perfil de cliente ideal (ICP)

Constructora principal (buyer tipo 1)

- **Ubicación:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía.
- **Tamaño:** 10-100 empleados en plantilla.
- **Facturación:** 1-15 M€/año.
- **Modelo operativo:** trabaja con 3-15 subcontratas simultáneas (albañilería, pladur, estructura, instalaciones).
- **Jefe de obra actual:** usa Excel + WhatsApp + papel para cuadrar jornales.
- **Pain points:**
 - Discrepancias mensuales con las proformas de las subs.
 - Cero visibilidad en tiempo real de qué operario está en qué obra.
 - Imposible auditar cuando hay dudas (quién faltó, qué día, por qué).
- **Decisión:** compra el gerente o el jefe de obra senior, no un comité.
- **Precio target:** 39-89 €/mes aceptable, > 150 €/mes bloquea decisión.

Subcontrata (buyer tipo 2)

- **Tipo:** equipo de obra de 3-20 operarios con un responsable administrativo.
- **Facturación:** 100 K€-2 M€/año.
- **Trabaja para:** 1-5 constructoras principales.
- **Pain points:**
 - Hace proformas a mano o en Excel; errores de cuenta frecuentes.
 - La constructora rechaza proformas por discrepancias → paga tarde.
 - Operarios distintos cada día; difícil llevar la cuenta.
- **Compra:** a petición de la constructora (que ya es cliente) o por propia iniciativa.
- **Precio target:** 14-48 €/mes aceptable.

Autónomo (buyer tipo 3)

- **Tipo:** 1 operario que factura por horas a 1-2 constructoras.
- **Volumen:** 1-2 obras simultáneas.
- **Pain:** necesita demostrar sus horas con registro profesional.
- **Precio target:** 10-15 €/mes.

4. Pain points cuantificados

PROBLEMA	IMPACTO MEDIDO
Tiempo semanal cuadrando jornales (jefe de obra)	8-12 horas
Discrepancias en proforma mensual	5-15 % de las líneas
Días de retraso en cobro por disputa	20-45 días
Coste de implantación ERP sectorial tradicional	15.000-40.000 €
Horas setup de software HR genérico (Factorial, etc.)	20-50 horas
% constructoras PYMES sin software específico (2024)	70-85 %

Si un jefe de obra ahorra 6 h/semana × 4 semanas × 40 €/h = **960 €/mes** recuperados. Precio del plan Workforce Subcontratas (48,80 €) representa el 5 % de ese ahorro. ROI inmediato.

5. Tendencias de mercado

- **Digitalización forzada post-COVID:** el sector construcción fue el que más tarde digitalizó. 2023-2026 ha visto una ola de adopción de software móvil para jefes de obra.
- **Kit Digital (España):** fondos públicos cubren hasta 12.000 € para software SaaS en PYMES. Workforce Manager cualifica.
- **Movimiento de cumplimiento laboral:** inspecciones de trabajo cada vez más exigentes con registro de jornada. La trazabilidad digital pasa de "deseable" a "legal".
- **Escasez de mano de obra:** las constructoras valoran retener operarios buenos; un registro limpio de horas y pagos ayuda a esa fidelización.
- **Reducción de márgenes:** tras 2024, las constructoras medianas sienten presión; cualquier herramienta que recupere 1 % de margen es viable.

6. Barreras de entrada para competidores

- **Multi-tenant físico:** ningún ERP generalista va a reescribir su arquitectura para 1 BD/cliente. Es un lock-in arquitectónico irreversible una vez elegido lógico.
- **Nicho construcción española:** Factorial/Sesame/Personio son HR genéricos; no van a pivotar a construcción.
- **Precio imbatible:** a 9,90 €/mes introductorio y 48,80 €/mes recurrente, ningún competidor serio puede bajar sin canibalizar su core.
- **Vocabulario sectorial:** "oficial", "peón", "cintero", "proforma", "jornal" — los competidores extranjeros nunca lo tienen nativo.

7. Riesgos de mercado

- **Riesgo 1:** la digitalización del sector es más lenta de lo previsto. Mitigación: boca-oreja, red Bloc Creatiu, Kit Digital.
- **Riesgo 2:** un competidor local (ej. una gestoría grande) construye algo parecido. Mitigación: velocidad de iteración, aislamiento físico defendible, precio.
- **Riesgo 3:** cambio regulatorio obliga a certificación específica (ej. firma electrónica avanzada en proformas). Mitigación: ya se prevé integración con firma digital Q3 2027.
- **Riesgo 4:** dependencia de Stripe. Mitigación: alternativa Redsys documentada; migración viable en 1 mes si fuese necesario.

Modelo de negocio — Workforce Manager

1. Modelo

SaaS puro, suscripción mensual recurrente, cobro automático con tarjeta vía Stripe. Sin set-up fees. Sin consultoría obligatoria. Sin contratos anuales obligatorios (opcional con descuento 15 %).

Entidad facturadora: **Workflow Cloud LLC** (Delaware, USA). Facturas en EUR, cumple IVA español vía MOSS para residentes UE.

2. Planes de precios

PLAN	PRECIO	OPERARIOS	OBRAS ACTIVAS	FEATURES CLAVE
Autónomo	14 €/mes	hasta 2	1	Calendario, 1 proforma/mes, soporte email
Workforce Subcontratas	48,80 €/mes	ilimitados	ilimitadas	Calendario multi-obra, proformas automáticas, PDF export, incidencias, soporte email
Empresa Principal	39 €/mes	— (supervisión)	ilimitadas	Supervisión read-only de subs, aprobación proformas, 4 reportes mensuales
Pro Constructora	89 €/mes	ilimitados	ilimitadas	Todo lo anterior + reportes avanzados + API + white-label parcial + soporte prioritario

Facturación: la constructora paga Empresa (39 €) y cada subcontrata paga su propio plan (14 € ó 48,80 €). El escenario típico: una constructora con 5 subs genera **39 + 5 × 48,80 = 283 €/mes** combinados en la plataforma.

3. Oferta introductoria (lanzamiento 2026-2027)

- **Trial 30 días** gratis sin tarjeta hasta minuto 29.
- Durante el trial se pide tarjeta para activar el cupón introductorio:
- **SUBCONTRATA3M:** 9,90 €/mes × 3 meses (ahorro 116,70 €).
- **AUTONOMO3M:** 9,90 €/mes × 3 meses (ahorro 12,30 €).
- Pasados los 3 meses, cobro automático al precio normal del plan.
- Objetivo: reducir fricción adopción. Un propietario de subcontrata prueba 4 meses efectivos por ~30 € totales.

Esta oferta deja de aplicarse automáticamente tras 2027-Q2 cuando tengamos los primeros 100 clientes de pago.

4. Unit economics

Supuestos conservadores:

CONCEPTO	VALOR
ARPU medio ponderado	46 €/mes = 552 €/año
Churn mensual año 1	5 %
Churn mensual año 2+	3 %
LTV medio (año 2+)	46 / 0,03 = ~1.530 €
CAC humano (red directa)	50-100 €
CAC medio target año 2 (ads + partner)	150 €
LTV/CAC	~10x
Payback periodo	3-4 meses
Margen bruto SaaS	75-85 % (restando Stripe fees + VPS + soporte)

El target LTV/CAC > 3x es ya razonable; a 10x el modelo es muy sostenible siempre que el churn no se desboque.

Breakdown costes por cliente

COSTE	% DE ARPU
Stripe fees (1,5 % + 0,25 € tx)	~3 %
Hosting proporcional (VPS compartido 100 clientes/VPS)	~2 %
Soporte email (tier 1)	~5 %
Transaccionales (email, SMS futuro)	~1 %
Total COGS	~11 %
Margen bruto	~89 %

Añadiendo salarios base equipo mínimo (3 personas), el margen operacional cae a 20-30 % en año 1-2 y sube a 50 %+ a partir de año 3.

5. Revenue mix proyectado

Año 2 estimado (200 clientes):

SEGMENTO	CLIENTES	% MIX	ARPU	ARR
Autónomo	30	15 %	168 €	5 K€
Workforce Subcontratas	110	55 %	586 €	64 K€
Empresa Principal	40	20 %	468 €	19 K€
Pro Constructora	20	10 %	1.068 €	21 K€
Total	200	100 %	546 €	110 K€

El plan Workforce Subcontratas (48,80 €) es el motor del ARR: 55-60 % del revenue, 90 % de las "activaciones por boca-oreja".

6. Upsells y expansion revenue

Oportunidades para ARPU > base:

- **Subcontratas adicionales** sobre Empresa Principal: 15 €/mes por sub extra tras la 5ª.
- **Reportes avanzados** (gráficos personalizados, exportación datos): +15 €/mes.
- **Integración ERP** (Contaplús, A3, Sage): +20 €/mes.
- **White-label completo** (logo, dominio propio): +50 €/mes.
- **Soporte prioritario** (SLA 4 h): +25 €/mes.
- **Firma digital integrada en proformas**: +10 €/mes.

- **Backup extendido 7 años:** +10 €/mes (cumplimiento fiscal).

Target expansion revenue: 20 % del ARR en año 3.

7. Cobro, dunning y churn

- **Stripe Billing** con reintentos automáticos tarjeta rechazada: 3 intentos en 7 días.
- **Smart retries** activados: Stripe reintenta en horarios óptimos según historial.
- Si tras 7 días sigue sin cobrar → `past_due` → banner rojo en UI → email día 5.
- Día 14 sin cobrar → suspensión soft (login OK, panel read-only, no se pueden crear jornales).
- Día 30 sin cobrar → cancelación automática + conservación datos 90 días adicionales para recuperación.

Dunning email flow:

DÍA	ACCIÓN
0	Factura emitida
+1 (fallo)	Email: "no pudimos cobrar, actualiza tu tarjeta"
+3	Reintento 1 Stripe
+5	Reintento 2 Stripe + email recordatorio
+7	Reintento 3 Stripe + email "último aviso"
+14	Suspensión soft + email
+30	Cancelación + email con enlace recuperación
+120	Borrado datos tras aviso

8. Métricas financieras clave (KPIs)

Tracked mensualmente desde día 1:

- **MRR** (Monthly Recurring Revenue)
- **ARR** (Annual Recurring Revenue = $MRR \times 12$)
- **New MRR** (nuevos clientes del mes)
- **Expansion MRR** (upsells)
- **Churn MRR** (bajas)
- **Net MRR change** = New + Expansion - Churn
- **Logo churn %** (clientes dados de baja / total)
- **Gross revenue retention** (% ARR retenido excluyendo expansion)
- **Net revenue retention** (% ARR retenido incluyendo expansion; target > 100 %)
- **CAC payback period** (meses hasta recuperar CAC vía ARPU)
- **Cash burn mensual** (si hay ronda) o **cash flow operativo** (si bootstrap)

9. Modelo bootstrap vs. financiado

Escenario A — Bootstrap (preferido si ronda no llega)

- 0 € capital externo.
- Año 1: 20-30 clientes → MRR 1 K€ → cash flow break-even cuando MRR > costes operativos fundador (zero-salario fase 1).
- Equipo: fundador sólo primeros 18 meses. Freelancer PHP a tiempo parcial desde mes 12.
- Objetivo año 3: 300 clientes, MRR 15 K€, salario fundador + 1 persona.

Escenario B — Ronda semilla 150-300 K€

- Ronda semilla valoración pre-money ~1,5-2 M€ (dilución 10-15 %).
- Equipo mes 1 tras cierre: fundador + 1 developer + 1 comercial B2B.

- Año 1: 100 clientes → MRR 4,5 K€.
- Año 2: 400 clientes → MRR 18 K€.
- Año 3: 1.000 clientes → MRR 45 K€ → siguiente ronda opcional.

El escenario B es 3-4x más rápido pero asume que la ronda cierra; el A es el fallback real.

Análisis competitivo — Workforce Manager

1. Tabla comparativa

DIMENSIÓN	WORKFORCE MANAGER	EXCEL COMPARTIDO	FACTORIAL / SESAME	ODOO CONSTRUCTION	SAGE 50 CONSTRUCCIÓN	ZOH0 PEOPLE
Precio €/mes (empresa pequeña)	48,80	0	70-150	200-800 + implantación	100-300 + licencia	2,50/user
Aislamiento BD físico	Sí (1 BD/sub)	—	No (lógico)	No (lógico)	No (lógico)	No (lógico)
Multi-sub nativo	Sí	No (hojas separadas)	No (addon manual)	Parcial	No	No
Idioma español nativo	Sí	Sí	Sí	Parcial	Sí	Parcial
Categorías obrero construcción (oficial/peón/cintero)	Sí	Manual	No	No	Parcial	No
Tiempo setup	15 min	0	2-5 días	2-6 semanas	1-3 semanas	1-3 días
Proformas automáticas desde jornales	Sí	No	No	Sí (con configuración)	Sí (con configuración)	No
Export PDF proforma profesional	Sí (wkhtmltopdf)	No	No	Sí	Sí	No
API REST	Sí (55+ endpoints)	—	Sí	Sí	Limitada	Sí
White-label	Sí (Pro)	—	No	Addon pago	No	Addon
Pensado para construcción española	Sí	—	No	Parcial	Parcial	No
Supervisión read-only cross-tenant	Sí	No	No	Parcial	No	No
Trial sin tarjeta	Sí (30 d)	—	Sí	Variable	No	Sí
Target empresa	PYME construcción (10-100)	Todas	PYME HR	Mid-market multisector	PYME construcción	SMB general

2. Análisis competidor por competidor

2.1 Excel compartido (status quo)

Es el competidor real al que vencer. 70-85 % de las PYMES de construcción españolas siguen aquí.

Fortalezas:

- Coste 0 €.
- Flexibilidad total.
- Todos los empleados saben usarlo.

Debilidades:

- Sin trazabilidad: nadie recuerda quién editó qué celda.
- Discrepancias de versión cuando se envía por WhatsApp.
- Imposible gestionar 5+ subs sin colapso.
- Cero firma, cero auditoría, cero validación.

Cómo le ganamos:

- Oferta 9,90 €/mes × 3 meses → el coste de un café al día durante 3 meses, con ROI inmediato en tiempo recuperado.
- Mensaje: "Si tu Excel ya no te vale, no necesitas un ERP de 30 K€. Prueba esto 30 días gratis."

2.2 Factorial / Sesame HR / Personio

Son HR genéricos adaptados a España. Enfoque: nómina, bajas, vacaciones, control horario de oficina.

Fortalezas:

- Marca conocida, 50 M€+ facturados cada uno.

- Integraciones con bancos y gestorías.
- UX pulida.

Debilidades:

- No entienden "proforma mensual de subcontrata".
- No tienen multi-sub nativo (requiere crear "empresa" por cada sub → precio multiplicado).
- No tienen categorías construcción (oficial/peón/cintero).
- Fichaje por geolocalización está pensado para oficina, no obra.
- Precio: a 70-150 €/mes por cuenta, una constructora con 5 subs = 500-900 €/mes solo HR.

Cómo les ganamos:

- Vertical. Específico. Construcción.
 - Precio: 48,80 €/mes por sub vs 70-150 €/mes por "cuenta HR".
 - Mensaje: "Factorial es un buen HR genérico. Esto es software de construcción."
-

2.3 Odoo Construction (y módulos sectoriales Odoo)

Es el ERP opensource más usado en España. Mucho integrador local pero coste real alto.

Fortalezas:

- Potente, modular, multi-empresa nativo.
- Integra ventas, compras, nómina, inventario, proyectos.
- Comunidad grande.

Debilidades:

- Implantación 2-6 semanas con consultora (**8.000-25.000 €**).
- UX densa, requiere formación.
- Overkill para PYMES de construcción que sólo quieren jornales + proformas.
- No tiene aislamiento físico multi-tenant (usa `company_id` lógico).
- Hosting Odoo online a 24,90 €/usuario/mes se dispara rápido.

Cómo les ganamos:

- Setup 15 min vs 6 semanas.
 - 48,80 €/mes vs 500+ €/mes efectivos en Odoo + consultoría.
 - Mensaje: "¿Vas a pagar 15.000 € para implementar un ERP cuando lo que necesitas es un calendario y una proforma?"
-

2.4 Sage 50 construcción (y A3 Construcción)

ERPs tradicionales con módulos específicos para el sector. Instalados en gestorías.

Fortalezas:

- Reconocidos por la asesoría laboral.
- Integración con Hacienda, Seg. Social, SILCON.

Debilidades:

- Software de escritorio con add-on web; UX de los 2000.
- Precio 100-300 €/mes + licencias usuario + mantenimiento.
- Pensado para la gestoría, no para el jefe de obra.
- Multi-tenant inexistente: cada empresa es un "fichero" aparte.
- Instalar y configurar lleva días.

Cómo les ganamos:

- UX moderna, calendario interactivo, auto-save.
- Precio: 50-80 % más barato.
- API REST real vs exportación CSV mensual.
- Mensaje: "Sage es excelente para la gestoría. Esto es excelente para la obra."

Integración futura: exportación CSV compatible con Sage/A3 para que ambos convivan. No competimos con la gestoría, le damos los datos limpios.

2.5 Zoho People / BambooHR

HR genéricos internacionales. Baratos pero descontextualizados.

Fortalezas:

- Precio por usuario bajo.
- Suite completa (CRM, People, Books).

Debilidades:

- Castellano traducido, no nativo.
- Nada específico de construcción española.
- No multi-sub nativo.
- Soporte en inglés/india, con horario fuera de EU.

Cómo les ganamos:

- Soporte en español, mismo huso horario.
- Vocabulario sectorial correcto.
- Datos en servidor EU/España (RGPD sin fricción).
- Mensaje: "No es un software global adaptado. Está hecho aquí."

2.6 Soluciones sectoriales específicas españolas

Hay 4-5 soluciones pequeñas (típicamente startup catalana o valenciana, 1-5 empleados) que atacan el mismo nicho:

- **Obralia** (gestión documental obra, no jornales).
- **Nalanda** (control acceso + jornada, orientado grandes obras).
- **CoordiPlan** (seguridad y salud, no gestión).
- Otras tipo "WorkerApp" / "SmartSite" sin masa crítica.

Cómo les ganamos:

- Ninguna tiene multi-tenant físico (verificable pidiendo documentación técnica).
- Precio comparable o inferior.
- Producto más terminado (148 tests, 20 pantallas, Stripe LIVE operativo).

3. Diferenciadores clave (resumen)

1. **Único con aislamiento físico multi-tenant real.** Cada subcontrata tiene su BD y usuario MySQL. Esto no es marketing; es demostrable con un **GRANTS** listado.
2. **Diseñado específicamente para construcción española.** Categorías oficial/peón/cintero/encargado no son un campo "custom field": son parte del modelo nativo.
3. **Precio imbatible en su segmento.** 9,90 €/mes introductorio, 48,80 €/mes recurrente. Un ERP sectorial pequeño empieza en 150-200 €/mes.
4. **Setup 15 minutos vía `install.sh`.** Un VPS, un comando, Let's Encrypt automático, fail2ban preconfigurado. No hay implantador, no hay consultora.
5. **Supervisión cross-tenant real.** La empresa principal ve el calendario agregado de todas sus subs en una pantalla, con hard-denies que impiden que una sub vea datos de otra.
6. **Proformas automáticas con exportación PDF profesional.** 10 páginas estilo Blueprint, listas para firma. Factorial/Zoho no lo hacen; Odoo lo hace pero tras 6 semanas de configuración.

4. ¿Qué podría pasar si un competidor copiara?

El escenario que más preocuparía:

- **Factorial o similar** decide atacar construcción con un vertical dedicado.
- Les llevaría 12-18 meses tener el vocabulario sectorial correcto.
- No pueden reescribir su arquitectura a multi-tenant físico (lock-in irreversible).
- Su precio base ya es 2-3x el nuestro; difícilmente bajarían.
- Reacción esperada: subirían un addon "construcción" caro.
- **Un ERP sectorial pequeño** copia la UX y el pricing.
- Riesgo real, mitigación: velocidad de iteración, boca-oreja, red Bloc Creatiu.
- Diferenciador: aislamiento físico sigue siendo defendible técnicamente.
- **Un desarrollador freelance** vende "una cosa parecida" por 25 €/mes.
- Pasa en cualquier mercado SaaS. Nuestra diferencia: 148 tests passing, Stripe LIVE, cumplimiento RGPD documentado, soporte real. Un freelance solo no sostiene eso.

5. Nuestra tesis competitiva en una frase

"Factorial para HR, Sage para gestión, Odoo para ERP. Workforce Manager para la obra."

Proyecciones financieras — Workforce Manager

Todas las cifras son **conservadoras**. No incluyen expansion revenue agresiva ni cross-sell optimista. Supuestos documentados abajo.

1. Resumen 5 años

AÑO	CLIENTES FIN	ARR	COSTES	MARGEN BRUTO	EBITDA
1	50	25.000 €	15.000 €	40 %	-5.000 €
2	200	110.000 €	33.000 €	70 %	+15.000 €
3	500	300.000 €	75.000 €	75 %	+80.000 €
4	1.100	650.000 €	160.000 €	75 %	+230.000 €
5	2.000	1.200.000 €	280.000 €	77 %	+520.000 €

Break-even operacional: año 2 (bootstrap) o año 3 (con ronda y equipo).

2. Supuestos

2.1 Precios efectivos (tras cupón introductorio 3 meses)

PLAN	PRECIO EFECTIVO MES 4+	% MIX CLIENTES
Autónomo	14 €	15 %
Workforce Subcontratas	48,80 €	55 %
Empresa Principal	39 €	20 %
Pro Constructora	89 €	10 %

ARPU medio ponderado: 46 €/mes = **552 €/año**.

Durante los 3 primeros meses de cada cliente el ARPU efectivo es 9,90 € (cupón). El modelo asume que el 60 % de los que entran al cupón se quedan tras los 3 meses, dando un ARPU blended año 1 de ~35 €/mes.

2.2 Churn

- **Mes 1-3 (periodo cupón):** 10 % mensual (self-select natural).
- **Mes 4-12:** 5 % mensual.
- **Año 2+:** 3 % mensual (3 %/mes = ~30 %/año logo churn).
- **Objetivo año 3:** < 2 %/mes.

2.3 Growth

- **Año 1:** +10 clientes/mes a partir del mes 4.
- **Año 2:** +15 clientes/mes.
- **Año 3:** +25-30 clientes/mes.
- **Año 4:** +50 clientes/mes.
- **Año 5:** +75 clientes/mes.

2.4 Costes

PARTIDA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 5
VPS + dominio + certificados	1.200 €	2.400 €	6.000 €	20.000 €
Stripe fees (~2 % ARR)	500 €	2.200 €	6.000 €	24.000 €
Email transaccional (Postmark/SES)	300 €	800 €	2.000 €	8.000 €
Backup externo cifrado	240 €	600 €	1.800 €	6.000 €
Infra total COGS	~2.240 €	~6.000 €	~15.800 €	~58.000 €
Salarios (ver sección 3)	10.000 €	24.000 €	55.000 €	220.000 €
Legal + contabilidad + Delaware fees	2.500 €	2.500 €	3.500 €	5.000 €
Marketing (SEO + ads + eventos)	1.500 €	10.000 €	25.000 €	60.000 €
Total costes	~15.000 €	~33.000 €	~75.000 €	~280.000 €

Nota: salarios año 1 = 10 K€ asume fundador sin salario (bootstrap) o salario simbólico. Si hay ronda, salario fundador asciende a 36 K€ año 1 y los costes totales suben a ~45 K€.

3. Equipo

Escenario bootstrap (sin ronda)

AÑO	FUNDADOR	DEVELOPER	COMERCIAL	SOPORTE
1	Full-time, sin salario	—	—	—
2	Full-time, 12 K€	Freelance 0,5 FTE	—	—
3	Full-time, 30 K€	Full-time, 35 K€	Part-time	—
4	Full-time, 45 K€	Full-time, 42 K€	Full-time, 36 K€ + comisiones	Part-time
5	Full-time, 55 K€	2× Full-time, 85 K€	2× Full-time, 70 K€	Full-time, 28 K€

Escenario con ronda semilla 250 K€

AÑO	FUNDADOR	DEVELOPER	COMERCIAL	SOPORTE
1	FT, 36 K€	FT, 42 K€	FT, 32 K€	—
2	FT, 42 K€	FT, 45 K€	FT, 38 K€	PT
3	FT, 48 K€	FT, 48 K€ + senior 55 K€	FT, 40 K€ + 1 nuevo	FT

En ambos escenarios, el salario fundador se mantiene por debajo de mercado hasta año 3-4 para extender runway.

4. Proyección mensual año 1 (detalle)

Supuestos: launch comercial efectivo en mes 2. Datos cumulativos de clientes activos.

MES	NUEVOS	CHURN	CLIENTES	MRR	ARR
1	2	0	2	20 €	240 €
2	5	1	6	60 €	720 €
3	8	1	13	130 €	1.560 €
4	10	2	21	420 €	5.040 €
5	10	2	29	820 €	9.840 €
6	10	2	37	1.300 €	15.600 €
7	10	2	45	1.700 €	20.400 €
8	10	2	53	2.000 €	24.000 €
9	10	3	60	2.300 €	27.600 €
10	10	3	67	2.550 €	30.600 €
11	10	3	74	2.800 €	33.600 €
12	10	3	81	3.100 €	37.200 €

El año 1 cierra entre **50-80 clientes activos**. ARR proyectado 25-37 K€ (rango por volatilidad del churn).

5. Sensibilidad: ¿qué pasa si...?

Escenario pesimista (churn 2x, growth 0,7x)

AÑO	CLIENTES	ARR
1	25	10 K€
2	90	48 K€
3	220	125 K€

Resultado: break-even año 4, requiere runway de 24 meses mínimo.

Escenario optimista (growth 1,5x, churn constante)

AÑO	CLIENTES	ARR
1	80	42 K€
2	350	190 K€
3	900	540 K€

Resultado: break-even año 2, ronda Serie A viable año 3.

El **escenario base** proyectado en la tabla principal está en el 60 % entre pesimista y optimista.

6. Uso de fondos (si ronda 250 K€)

PARTIDA	%	€	QUÉ COMPRA
Developer senior full-time (12 m)	25 %	62.500 €	Acelerar roadmap, descargar a fundador
Comercial B2B full-time (12 m)	25 %	62.500 €	50-100 clientes/año conseguidos por outbound
Marketing + SEO + ads	15 %	37.500 €	Google Ads nicho, SEO content, 2 eventos sectoriales
Salario fundador 12 m	15 %	37.500 €	Sostenibilidad personal del fundador
Infra + VPS + servicios	5 %	12.500 €	Hetzner + backup + monitoring + Postmark
Legal + RGPD + contratos	5 %	12.500 €	Revisión abogado, actualización LOPD, certificados
Reserva operativa	10 %	25.000 €	Buffer para imprevistos y oportunidades

Hito objetivo tras 12 meses: **200 clientes activos, ARR 110 K€**, equipo de 3 personas, runway reservado 6 meses adicionales.

7. Métricas de salud del negocio (dashboard semanal)

- MRR
- ARR
- New customers / semana
- Churn rate / mes
- CAC blended
- LTV blended
- LTV/CAC
- CAC payback (meses)
- NPS (encuesta trimestral)
- Tickets soporte / cliente / mes (idealmente < 0,5)
- % clientes con proforma generada mes anterior (health score)
- % clientes con incidencia abierta > 7 días (red flag)

8. Opciones de salida (horizonte 5-7 años)

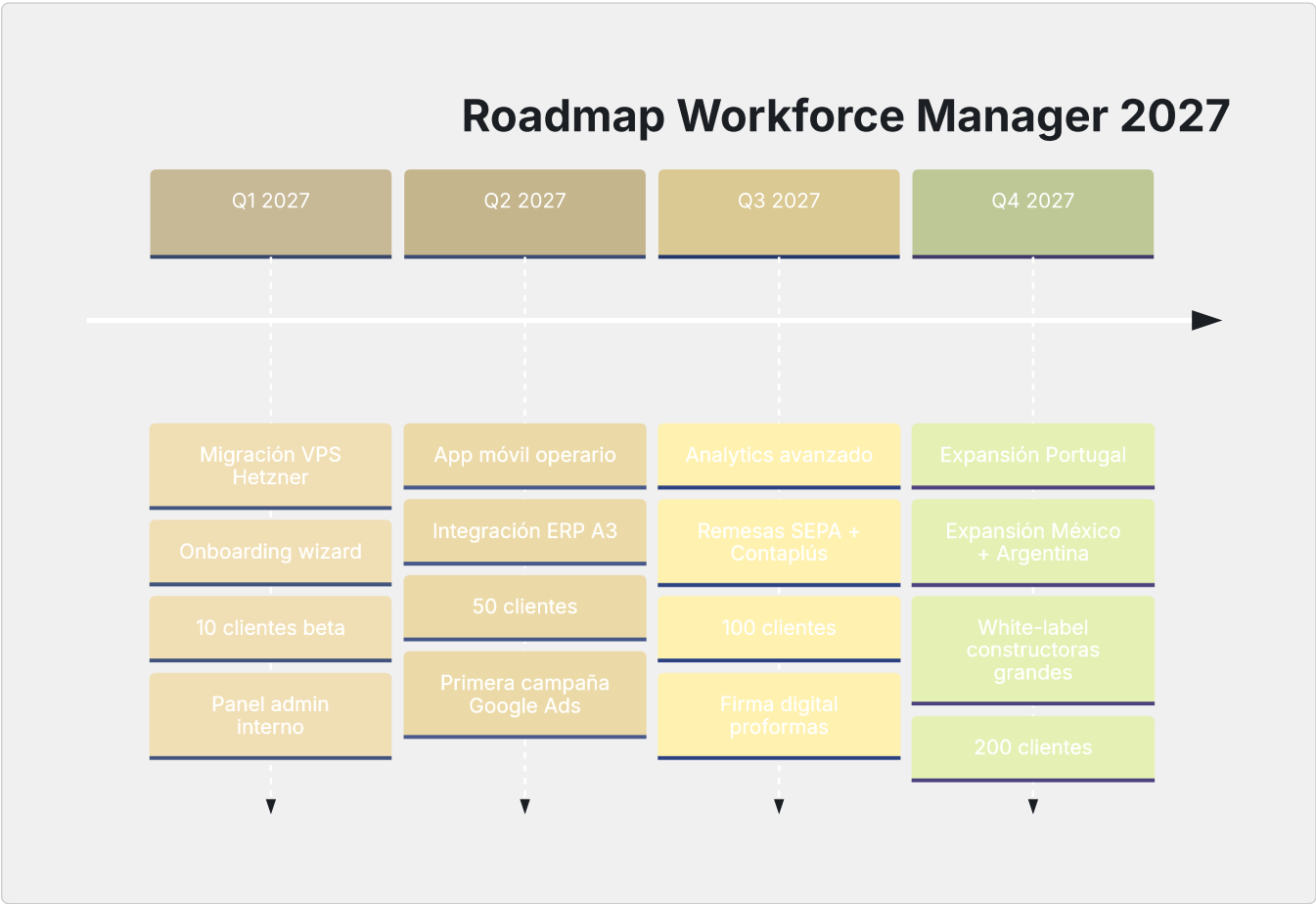
Escenarios realistas:

- **Lifestyle business:** 1.000-2.000 clientes, equipo 5-8 personas, dividendos al fundador. Realista sin ronda.
- **Adquisición estratégica:** comprador potencial = ERPs sectoriales (Sage, Odoo, Factorial) o grupos construcción (asesorías laborales que quieran digitalizar). Múltiplo 3-5x ARR = 3-6 M€ a 2.000 clientes.
- **Private equity:** 5.000+ clientes, ARR 3 M€+. Múltiplo 4-6x = 12-18 M€. Requiere crecimiento > 50 % anual.

El plan no asume salida. Prioridad: sostenibilidad y margen operativo.

Roadmap 12 meses — Workforce Manager

Horizonte: Q1 2027 → Q4 2027. Hitos trimestrales con criterio de éxito explícito.



Q1 2027 — Estabilizar y vender a los primeros 10

Hitos

- **Migración VPS Hetzner CX22** definitiva. Cloudflare Tunnel pasa a solo dev local.
- **Onboarding wizard** post-signup: crear primera obra + primera sub + primer operario en 5 clicks.
- **Panel admin interno** (`/admin/`) para monitorizar tenants, suscripciones, errores.
- **10 clientes beta** (red Bloc Creatiu, Barcelona + Valencia).
- **Documentación cliente final** (manual PDF, 10 páginas, imprimible).

Técnicas

- `install.sh` idempotente verificado en 3 VPS distintos.
- Backup automático cifrado a S3 (restic + Backblaze B2).
- Monitoring UptimeRobot + healthchecks.io.
- Logs sanitizados (passwords/tokens masked).

Criterio de éxito

- 10 constructoras activas con al menos 1 proforma generada.
- SLA uptime 99,5 %.
- 0 incidentes de seguridad.

Q2 2027 — Movilidad y primeras 50

Hitos

- **App móvil operario** (Capacitor o React Native): el operario declara horas desde el móvil, sincroniza con la sub al llegar WiFi.
- **Integración ERP A3**: exportación de proformas aprobadas en formato A3 nativo (CSV + mapeo).
- **50 clientes** acumulados.
- **Primera campaña Google Ads** controlada (presupuesto 2.000 €/mes, keywords nicho).

Técnicas

- API endpoint `/api/mobile/*` con JWT para app móvil.
- Modo offline-first en la app móvil.
- Export A3 testeado con gestoría real.
- Cache tenant.pdo con Redis (opcional, si volumen lo requiere).

Criterio de éxito

- 50 clientes activos.
- Al menos 20 % usando app móvil mensualmente.
- CAC < 100 €.
- MRR > 2.000 €.

Q3 2027 — Analytics, pagos y 100 clientes

Hitos

- **Analytics avanzado**: dashboard ejecutivo con comparativas interanuales, forecasting horas/mes.
- **Remesas SEPA**: generación de fichero XML SEPA directo desde proformas aprobadas.
- **Exportación Contaplús**: formato CSV compatible para que gestorías lo importen directo.
- **Firma digital integrada**: proformas con firma electrónica avanzada (acuerdo con FirmaProfesional o similar).
- **100 clientes** acumulados.

Técnicas

- Reportes PDF con gráficos (ApexCharts o Chart.js server-side rendering).
- SEPA XML según norma AEB-19.14.
- Integración firma digital con API externa (coste 0,50-1 €/firma).
- Internacionalización código base (i18n groundwork para Q4).

Criterio de éxito

- 100 clientes activos.
- Al menos 10 % en plan Pro (89 €).
- NPS > 40.
- ARR > 55.000 €.

Q4 2027 — Expansión internacional y white-label

Hitos

- **Portugal**: traducción PT-PT + aceptar NIF portugués + legislación laboral local verificada.
- **México**: traducción MX + RFC + categorías obreras locales (oficial, ayudante, cabo).
- **Argentina**: CUIT + ARS como moneda alternativa + categorías UOCRA.
- **White-label constructoras grandes**: dominio propio, logo custom, email transaccional desde dominio cliente.
- **200 clientes** acumulados.

Técnicas

- Multi-idioma vía gettext + archivos `.po` para ES/PT/EN.
- Soporte multi-currency en Stripe (EUR, MXN, ARS, USD).

- CNAME dinámico + Let's Encrypt wildcard para white-labels.
- Rediseño landing con selector país.

Criterio de éxito

- 200 clientes activos.
 - Al menos 10 clientes fuera de España.
 - 2 white-labels activos.
 - ARR > 110.000 €.
 - Equipo: fundador + 1 developer + 1 comercial.
-

Backlog priorizado (no incluido en los 12 meses)

Features que están roadmap medio plazo pero no cerradas aún:

- Integración WhatsApp Business API: notificaciones automáticas de incidencias.
- Fichaje por geolocalización desde app móvil (opt-in).
- OCR de albaranes materiales → asociación obra automática.
- Firma manuscrita en tablet para proformas presenciales.
- Chat interno empresa ↔ sub (reemplaza WhatsApp disperso).
- Marketplace de operarios temporales entre subcontratas.
- API pública con rate limiting y OAuth2.
- Integración con software BIM (Revit, ArchiCAD) para extracción partidas.
- Modo auditor externo (role sólo lectura + export completo).
- Firma biométrica en app móvil.

El orden de este backlog se revisa cada trimestre con feedback real de los primeros 100 clientes.

Decisiones explícitas que NO están en roadmap

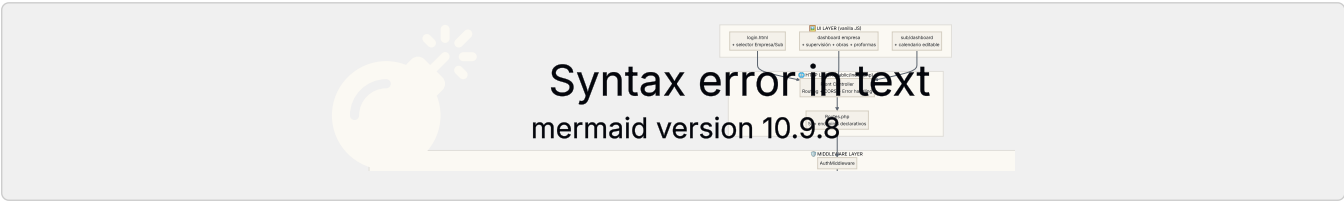
Para evitar scope creep y mantener foco:

- **No construimos nómina.** Dejamos a la gestoría hacer la nómina con nuestros datos exportados.
- **No construimos CRM.** Factorial, Zoho, HubSpot ya lo hacen bien.
- **No construimos facturación completa.** Proforma sí (es el núcleo), factura final la hace la gestoría.
- **No construimos ERP material/compras.** Se puede integrar con otros pero no es core.
- **No competimos con BIM.** Es otro universo.

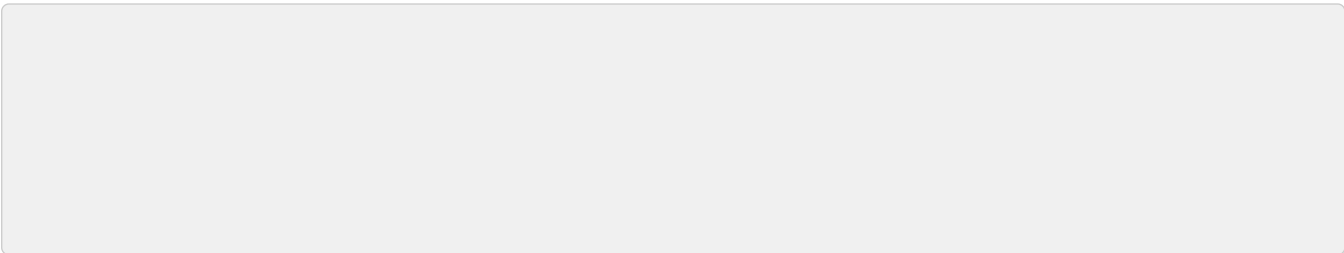
Mantener producto estrecho y profundo es nuestra ventaja frente a Odoo-generalistas.

Arquitectura detallada — Workforce Manager

Capas lógicas

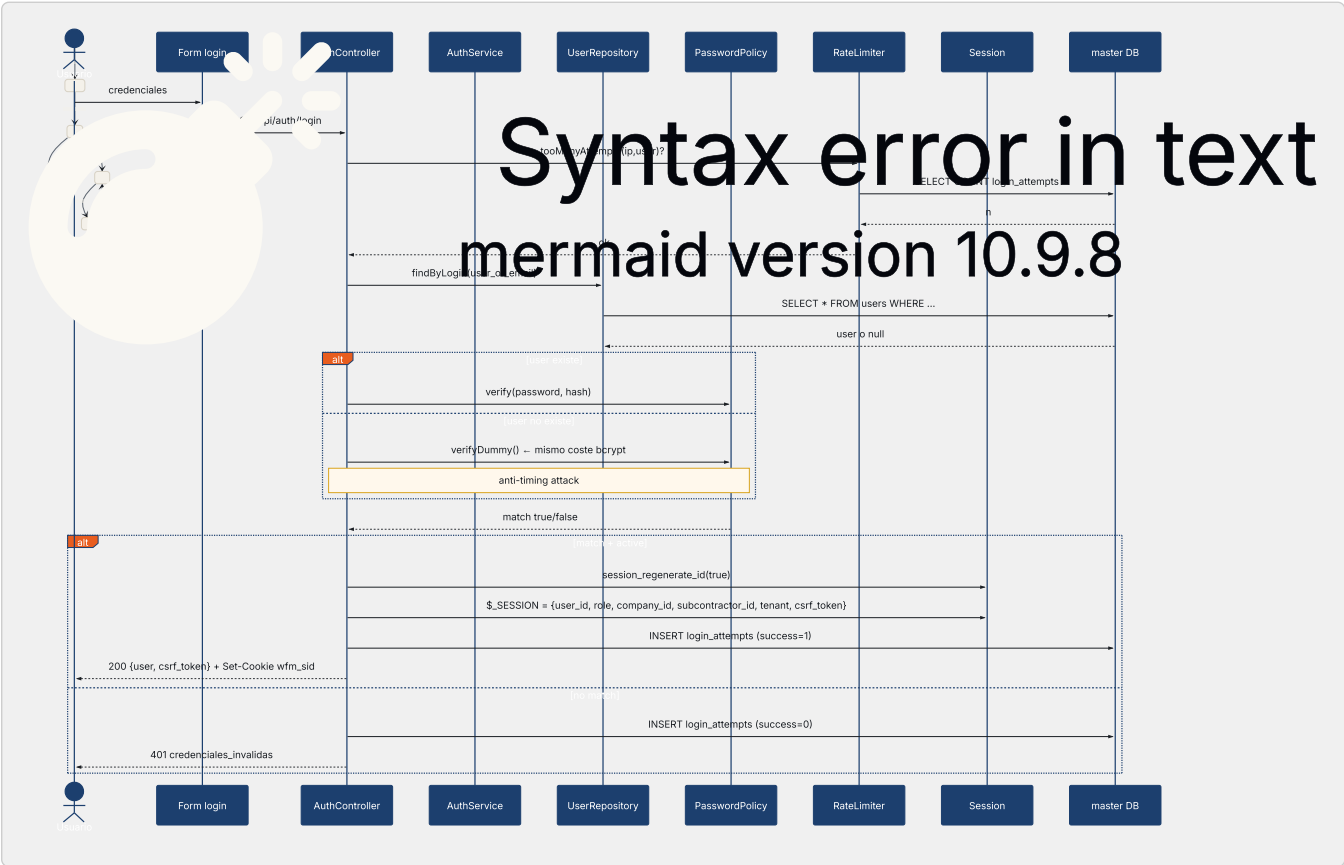


Resolución tenant (fase crítica de seguridad)



Si cualquier eslabón falla (sesión inválida, tenant_meta no coincide, fichero .env no legible), la petición aborta con 403/423/404.

Flujo autenticación



```
- trialing + days_until_trial_end ≤ 7 → banner naranja "Tu prueba acaba en N días"
- past_due → banner rojo "Pago fallido"
- canceled → banner neutro
- active → sin banner
```

[illegible]

- Si hay observaciones abiertas del mes → `draft-submitted` bloqueado (422)
- Sub NUNCA puede aprobar su propia proforma (hard-deny en PermissionService)
- Las líneas de proforma referencian `source_type='jornal'` + `source_id` para trazabilidad total

Decisiones arquitectónicas clave

DECISIÓN	RAZÓN
PHP vanilla sin framework	Minimizar deuda técnica, control total, menos CVEs, deploy trivial
Multi-tenant físico (BD por sub)	Aislamiento real: Punjab y Dicotec no se tocan ni por bug SQL
PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES=false	Prepared statements reales, no simulados → inmune a SQL injection
Sin JavaScript framework	SPAs vanilla, sin node_modules, sin build pipeline
wkhtmltopdf para PDFs	Resultado profesional vs dompdf; aceptamos binario a cambio
Cloudflare Tunnel para dev público	Exponer app local a clientes sin VPS temporalmente
Stripe Payment Links primero, Checkout API después	Validar demanda antes de invertir en integración backend
Blueprint Industrial design system	Diferenciación visual vs SaaS genéricos azul+verde

Costes operativos estimados

ESCENARIO	MENSUAL	ANUAL
Dev local + Cloudflare Tunnel	0 €	0 €
VPS Hetzner CX22 + dominio	5,83 € + 1 €	~82 €
VPS Hostinger KVM 2	5,99 €	72 €
Fly.io free tier (hasta 2 vms)	0 €	0 €
Hostinger shared (ya pagado)	0 € adicional	—
Stripe fees	1,5% + 0,25€ por transacción	—

Primera suscripción Workforce Subcontratas (48,80 €) paga 8 meses de VPS Hetzner.

Flujos de datos — Workforce Manager

1. Flujo "declarar jornales día a día"

2. Flujo "generar proforma mensual"

3. Flujo "empresa aprueba proforma"

4. Flujo "observación cross-tenant"

5. Flujo "signup + billing Stripe"

6. Flujo "import CSV jornales"

7. Aislamiento cross-tenant visualizado

Clave: `wf_tenant_punjab701` no existe desde la perspectiva de `BLOC`. Si una query intentara `SELECT * FROM workforce_bloc_bloc.workers` desde el PDO de Punjab, MariaDB respondería `Access denied for user 'wf_tenant_punjab701'@'127.0.0.1' to database 'workforce_bloc_bloc'`.

El fingerprint `tenant_meta.master_subcontractor_id` es una segunda capa: aunque alguien swapeara credenciales por error (ej. apuntar Punjab a la BD de BLOC), la app verifica que la BD contiene el ID esperado y aborta con `TenantMismatchException`.

Base de datos — Workforce Manager

1. Arquitectura general

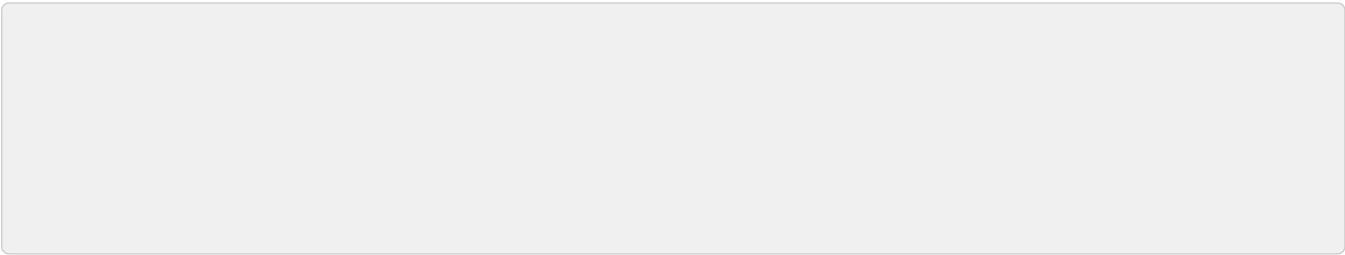
Dos planos de bases de datos:

- `workforce_master` — una sola instancia, compartida. Contiene empresas, subcontratas, usuarios, obras, mapeo tenant → BD, roles, permisos, suscripciones Stripe.
- `workforce_bloc_<slug>` — una base de datos **por cada subcontrata**. Contiene operarios, jornales, observaciones, proformas, líneas de proforma y log de actividad **solo de esa subcontrata**.

Cada tenant tiene su propio usuario MySQL con GRANTS limitados a su base de datos. El usuario master tiene GRANTS limitados a `workforce_master`.

Motor: **MariaDB 10.11**. Charset: `utf8mb4`. Collation: `utf8mb4_unicode_ci`.

2. ERD completo



3. Tablas master (`workforce_master`)

`companies`

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
name	VARCHAR(255)	NO	—	"Bloc Creatiu SL"
slug	VARCHAR(100)	NO	—	UNIQUE, "bloc"
tax_id	VARCHAR(50)	SI	NULL	NIF/CIF
email	VARCHAR(255)	SI	NULL	contacto
phone	VARCHAR(50)	SI	NULL	
status	ENUM('active','suspended','cancelled')	NO	'active'	
settings_json	JSON	SI	NULL	preferencias UI
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

`subcontractors`

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
company_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → companies(id) RESTRICT
name	VARCHAR(255)	NO	—	"Punjab 701"
slug	VARCHAR(100)	NO	—	UNIQUE per company
color	VARCHAR(7)	SI	NULL	"#FF6B6B" tag color
default_jornal_price	DECIMAL(10,2)	NO	120.00	precio hora base
tax_id	VARCHAR(50)	SI	NULL	
contact_name	VARCHAR(255)	SI	NULL	
contact_email	VARCHAR(255)	SI	NULL	
status	ENUM('active','inactive','suspended')	NO	'active'	
notes	TEXT	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

Índice: (company_id, slug) UNIQUE.

tenant_databases

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	PK, FK → subcontractors(id) CASCADE
database_name	VARCHAR(100)	NO	—	"workforce_bloc_punjab701"
host	VARCHAR(255)	NO	'127.0.0.1'	
port	INT	NO	3306	
username	VARCHAR(80)	NO	—	"wf_tenant_punjab701"
status	ENUM('provisioning','active','suspended','archived')	NO	'provisioning'	
provisioned_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	

projects

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
company_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → companies(id) RESTRICT
name	VARCHAR(255)	NO	—	"GOODMAN"
code	VARCHAR(50)	SI	NULL	código interno constructora
address	VARCHAR(500)	SI	NULL	
status	ENUM('active','paused','closed','archived')	NO	'active'	
start_date	DATE	SI	NULL	
end_date	DATE	SI	NULL	
notes	TEXT	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

project_subcontractor_assignments

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → projects(id) CASCADE
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → subcontractors(id) CASCADE
assigned_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
unassigned_at	TIMESTAMP	SI	NULL	NULL = asignación activa

Índice: (project_id, subcontractor_id) UNIQUE WHERE unassigned_at IS NULL.

project_subcontractor_prices

Precios acordados específicos por obra+sub (overrides default_jornal_price).

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → projects(id)
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → subcontractors(id)
category	ENUM('oficial','peon','cintero','encargado')	SI	NULL	NULL = aplica a todas
unit_price	DECIMAL(10,2)	NO	—	precio hora
valid_from	DATE	NO	—	
valid_to	DATE	SI	NULL	NULL = indefinido
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	

Índice: (project_id, subcontractor_id, category, valid_from) UNIQUE.

users

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
email	VARCHAR(255)	NO	—	UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	NO	—	bcrypt cost 12
full_name	VARCHAR(255)	NO	—	
status	ENUM('active','suspended','deleted')	NO	'active'	
last_login_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
consent_ip	VARCHAR(45)	SI	NULL	RGPD
consent_ua	TEXT	SI	NULL	RGPD
consent_at	TIMESTAMP	SI	NULL	RGPD
accepted_terms	TINYINT(1)	NO	0	
accepted_privacy	TINYINT(1)	NO	0	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

user_tenants

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → users(id) CASCADE
company_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	FK → companies(id)
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	FK → subcontractors(id)
role	ENUM('company_admin','company_supervisor','subcontractor_admin','subcontractor_user')	NO	—	
is_primary	TINYINT(1)	NO	0	tenant por defecto al login
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	

CHECK: (company_id IS NOT NULL AND subcontractor_id IS NULL) OR (company_id IS NULL AND subcontractor_id IS NOT NULL) .

activation_codes

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK
code	VARCHAR(50)	NO	—	UNIQUE, "PUNJAB701-A3F7K2"
expires_at	TIMESTAMP	NO	—	+7 días por defecto
used_at	TIMESTAMP	SI	NULL	NULL = disponible
used_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	FK → users(id)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	

subscriptions

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
company_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	FK → companies(id)
subcontractor_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	FK → subcontractors(id)
stripe_customer_id	VARCHAR(100)	NO	—	
stripe_subscription_id	VARCHAR(100)	NO	—	UNIQUE
plan_code	VARCHAR(50)	NO	—	"workforce_subs", "autonomo", etc
status	ENUM('incomplete','trialing','active','past_due','canceled','unpaid')	NO	—	
trial_end	TIMESTAMP	SI	NULL	
current_period_start	TIMESTAMP	SI	NULL	
current_period_end	TIMESTAMP	SI	NULL	
cancel_at_period_end	TINYINT(1)	NO	0	
canceled_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

login_attempts

COLUMNA	TIPO	NULABLE	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK
ip	VARCHAR(45)	NO	
email	VARCHAR(255)	SI	
success	TINYINT(1)	NO	0 ó 1
attempted_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT

Rate limiting: 5 fallos en 15 min por (ip, email) → 423.

password_resets

COLUMNA	TIPO	NULABLE	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK
user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK CASCADE
token_hash	VARCHAR(255)	NO	SHA-256(token)
expires_at	TIMESTAMP	NO	+60 min
used_at	TIMESTAMP	SI	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT

roles + permissions + role_permissions

Matriz pre-cargada. Ejemplo filas:

company_admin	· jornal.read	→ ALLOW
company_admin	· jornal.create	→ ALLOW (solo observación)
company_admin	· jornal.update	→ DENY (hard-deny)
company_admin	· observation.create	→ ALLOW
company_admin	· proforma.approve	→ ALLOW
subcontractor_admin	· jornal.create	→ ALLOW
subcontractor_admin	· proforma.approve	→ DENY (hard-deny)
subcontractor_admin	· subcontractor.read	→ DENY si subcontractor_id ≠ self

4. Tablas tenant (workforce_bloc_<slug>)

tenant_meta

COLUMNA	TIPO	NOTAS
key	VARCHAR(100) PK	ej. "master_subcontractor_id"
value	VARCHAR(500)	ej. "9"

Al provision inserta: master_subcontractor_id = <id en master> . El middleware verifica cross-check en cada request → aborta si no coincide.

workers

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
display_name	VARCHAR(255)	NO	—	"Salim Khan"
first_name	VARCHAR(100)	SI	NULL	
last_name	VARCHAR(100)	SI	NULL	
document_number	VARCHAR(50)	SI	NULL	NIE/DNI (único por sub)
phone	VARCHAR(50)	SI	NULL	
category	ENUM('oficial','peon','cintero','encargado')	NO	'oficial'	
status	ENUM('active','inactive','deleted')	NO	'active'	
hired_at	DATE	SI	NULL	
notes	TEXT	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

worker_project_assignments

COLUMNA	TIPO	NULABLE	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK
worker_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK → workers(id) CASCADE
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	ID en master, NO hay FK (cross-DB)
assigned_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT
unassigned_at	TIMESTAMP	SI	

Índice: (worker_id, project_id) UNIQUE WHERE unassigned_at IS NULL.

jornales

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK a master.projects (lógico)
worker_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK → workers(id) RESTRICT
date	DATE	NO	—	
quantity	DECIMAL(5,2)	NO	—	horas (0.5-24)
notes	VARCHAR(500)	SI	NULL	
status	ENUM('draft','confirmed','locked')	NO	'confirmed'	
created_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

Índice: (project_id, worker_id, date) UNIQUE → permite INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE .

jornal_observations

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	
worker_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	puede referirse a celda vacía
date	DATE	NO	—	
type	ENUM('missing_worker','wrong_quantity','overtime','absence','mismatch_price','other')	NO	—	
status	ENUM('open','reviewing','corrected','accepted','closed')	NO	'open'	
message	TEXT	NO	—	
response_message	TEXT	SI	NULL	
created_by_role	ENUM('company_supervisor','subcontractor_admin')	NO	—	
created_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	
responded_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	SI	NULL	
responded_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
closed_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

proformas

COLUMNA	TIPO	NULABLE	DEFAULT	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO	PK
period_year	INT	NO	—	
period_month	INT	NO	—	1-12
number	VARCHAR(50)	SI	NULL	"PROF-2026-10-001"
status	ENUM('draft','submitted','under_review','approved','rejected','claim_period','closed','invoiced')	NO	'draft'	
subtotal	DECIMAL(12,2)	NO	0	
tax_rate	DECIMAL(5,2)	NO	21.00	% IVA
tax	DECIMAL(12,2)	NO	0	
total	DECIMAL(12,2)	NO	0	
rejection_reason	TEXT	SI	NULL	
submitted_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
reviewed_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
approved_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
closed_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
invoiced_at	TIMESTAMP	SI	NULL	
created_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT	
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT ON UPDATE	

Índice: (period_year, period_month) UNIQUE con status != draft.

proforma_lines

COLUMNA	TIPO	NULABLE	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK
proforma_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK CASCADE
project_id	BIGINT UNSIGNED	NO	ref master
worker_id	BIGINT UNSIGNED	SI	FK workers
date	DATE	SI	
description	VARCHAR(500)	NO	
quantity	DECIMAL(10,2)	NO	
unit_price	DECIMAL(10,2)	NO	
total	DECIMAL(12,2)	NO	GENERATED
source_type	ENUM('jornal','manual','adjustment')	NO	'jornal'
source_id	BIGINT UNSIGNED	SI	id del jornal origen
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT

activity_log

COLUMNA	TIPO	NOTAS
id	BIGINT UNSIGNED PK	
actor_user_id	BIGINT UNSIGNED	
actor_role	VARCHAR(100)	
action	VARCHAR(100)	"jornal_created", "observation_closed"...
entity_type	VARCHAR(100)	
entity_id	BIGINT UNSIGNED	
metadata_json	JSON	contexto
ip	VARCHAR(45)	
user_agent	TEXT	
created_at	TIMESTAMP	CURRENT

Rotación: particionado por mes, retención 24 meses.

5. Migraciones (14 pasos resumen)

#	NOMBRE	QUÉ HACE
001	init_master	companies, subcontractors, users, user_tenants, projects
002	tenant_databases	tabla + script <code>wf-provision-tenant.sh</code>
003	activation_codes	flujo onboarding por código
004	roles_permissions	matriz roles × acciones (seed inicial)
005	tenant_schema_v1	workers, worker_project_assignments, jornales, tenant_meta
006	jornal_observations	6 tipos + 5 estados
007	proformas_v1	proformas + proforma_lines básico
008	proforma_states	ampliación estados (claim_period, closed, invoiced)
009	subscriptions_stripe	tabla + columnas trial_end
010	project_subcontractor_prices	overrides precio por obra+sub
011	activity_log	auditoría + particionado mensual
012	login_attempts_rate_limit	tabla + índice
013	password_resets	flujo reset
014	rgpd_consent_fields	consent_ip, consent_ua, consent_at en users

Las migraciones son **idempotentes**. Cada una comprueba su estado antes de aplicar y registra en `migrations_master` (en master) o `migrations_tenant` (en cada tenant).

6. Volumen esperado

Estimaciones para 100 clientes activos año 2:

TABLA	VOLUMEN AÑO	NOTAS
jornales (acumulado 100 subs)	~1.000.000 filas	300 jornales/sub/mes × 100 × 12
proforma_lines	~1.000.000 filas	1 línea por jornal típicamente
jornal_observations	~30.000 filas	2-3 % de jornales
activity_log (todas tenants)	~5.000.000 filas	logs auditoría
workers (todas tenants)	~2.500 filas	25 ops/sub × 100
projects (master)	~5.000 filas	50 obras/empresa × 100

Partición activity_log por mes evita que una sola BD tenant pase de 500 MB.

7. Backup strategy

Automatizado

- **Diario** (03:00 local): `mysqldump` por tenant → cifrado AES-256 con GPG → upload S3-compatible (Backblaze B2).
- **Retention**: 7 diarios + 4 semanales + 12 mensuales.
- **Verificación**: 1 vez/semana restore automático a BD staging → chequeo integridad.

Pre-migración

- Antes de cada `migrate.sh` → snapshot full master + todos los tenants afectados.
- Rollback automático si una migración falla.

Cliente puede exportar

- Botón "Exportar mis datos" en panel subcontrata → ZIP con CSVs completos de sus tablas + JSON manifest.
 - Cumplimiento portabilidad RGPD.
-

8. Convenciones

- **snake_case** para todas las tablas y columnas.
 - Timestamps `created_at`, `updated_at` en todas las tablas con operaciones.
 - Soft-delete solo donde tiene sentido (`users.status='deleted'`); hard-delete en el resto.
 - Enums en MySQL (no VARCHAR + CHECK) para compacidad y validación.
 - FKs con `RESTRICT` por defecto, `CASCADE` solo donde la relación es "parte-de".
 - Índices compuestos ordenados por selectividad.
 - Nunca `SELECT *` en código producción.
 - Prepared statements siempre: `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`.
-

API REST — Workforce Manager

Catálogo de endpoints. Base URL: `https://workforce.workflow-cloud.com/api` (dev: `https://workforce.test/api`).

Convenciones

- Formato: **JSON** request/response.
- Autenticación: **cookie de sesión** (`wfm_sid`) tras `/auth/login` .
- CSRF: header `X-CSRF-Token` **obligatorio en POST/PUT/PATCH/DELETE**. Token obtenido en respuesta de `/auth/login` o `/auth/me` .
- CORS: estricta (same-origin). Para la app móvil futura: JWT separado en `/mobile/*` .
- Paginación: query params `?page=1&per_page=50` . Max per_page 200.
- Filtros: query params nombrados (`?status=active&project_id=5`).
- Errores: HTTP status estándar + body `{ "error": "code_slug", "message": "...", "details": {...} }` .
- Timestamps: ISO 8601 UTC (`2026-10-05T14:30:00Z`).

Códigos HTTP

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	OK
201	Created
204	No Content (DELETE)
400	Validation error
401	No autenticado
403	Autenticado pero sin permiso (hard-deny)
404	No encontrado
409	Conflicto estado (ej. proforma ya aprobada)
422	Validación lógica (ej. observaciones abiertas bloquean submit)
423	Locked (rate limit, tenant suspendido)
500	Error servidor

1. Auth

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
POST	<code>/auth/login</code>	público	Body: <code>{email, password}</code> . Devuelve user + csrf_token + Set-Cookie.
POST	<code>/auth/logout</code>	authenticated	Invalida sesión.
GET	<code>/auth/me</code>	authenticated	Datos user actual + tenant activo + roles.
POST	<code>/auth/forgot-password</code>	público	Body: <code>{email}</code> . Siempre 200 (anti-enumeración).
POST	<code>/auth/reset-password</code>	público (con token)	Body: <code>{token, new_password}</code> .
POST	<code>/auth/activate</code>	público (con código)	Body: <code>{code, email, password, full_name, accepted_terms, accepted_privacy}</code> .
POST	<code>/auth/switch-tenant</code>	authenticated	Body: <code>{tenant_id}</code> para usuarios con múltiples tenants.

2. Users (self-service RGPD)

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/users/me	authenticated	Perfil completo.
PATCH	/users/me	authenticated	Cambio nombre, email, password actual.
DELETE	/users/me	authenticated	Borrado RGPD: anonymizes + revoca accesos + log.
GET	/users/me/export	authenticated	Portabilidad: ZIP con todos sus datos.

3. Projects (obras)

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/projects	project.read	Lista obras del tenant. Filtros: <code>?status=active</code> .
GET	/projects/{id}	project.read	Detalle.
POST	/projects	project.create	Body: <code>{name, code, address, start_date, end_date, notes}</code> .
PATCH	/projects/{id}	project.update	Modifica campos.
DELETE	/projects/{id}	project.delete	Soft delete (status='archived').
POST	/projects/{id}/assign	project.assign	Body: <code>{subcontractor_id}</code> . Asigna sub a obra.
POST	/projects/{id}/unassign	project.assign	Body: <code>{subcontractor_id}</code> . Desasigna.

4. Subcontractors

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/subcontractors	subcontractor.read	Lista subs de la empresa.
GET	/subcontractors/{id}	subcontractor.read	Detalle (hard-deny si sub != self para rol sub).
POST	/subcontractors	subcontractor.create	Body: <code>{name, slug, color, default_jornal_price, ...}</code> . Provision BD + usuario MySQL.
PATCH	/subcontractors/{id}	subcontractor.update	
DELETE	/subcontractors/{id}	subcontractor.delete	Soft delete + archiva BD tenant.
POST	/subcontractors/{id}/activation-codes	subcontractor.create	Genera código único de 7 días.
GET	/subcontractors/{id}/activation-codes	subcontractor.read	Lista códigos emitidos.
GET	/subcontractors/{id}/access	subcontractor.read	Usuarios con acceso + roles.
POST	/subcontractors/{id}/access	subcontractor.update	Invita user existente.
DELETE	/subcontractors/{id}/access/{user_id}	subcontractor.update	Revoca acceso.

5. Workers (operarios)

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/workers	worker.read	Lista operarios del tenant. Filtros: ?status=active&project_id=5 .
GET	/workers/{id}	worker.read	Detalle.
POST	/workers	worker.create	Body: {display_name, document_number, category, phone} .
PATCH	/workers/{id}	worker.update	
DELETE	/workers/{id}	worker.delete	Soft delete.
POST	/workers/{id}/assign	worker.assign	Body: {project_id} .
POST	/workers/{id}/unassign	worker.assign	Body: {project_id} .
POST	/workers/import	worker.create	multipart CSV + ?project_id= opcional.

6. Jornales

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/jornales	jornal.read	Query: ?project_id=5&year=2026&month=10 . Devuelve matriz [worker × date].
GET	/jornales/month	jornal.read	Vista mes agregada.
POST	/jornales	jornal.create	Body: {project_id, worker_id, date, quantity, notes} . UPSERT.
POST	/jornales/bulk	jornal.create	Body: {items: [...] } . Transaccional.
PATCH	/jornales/{id}	jornal.update	DENY para rol company_supervisor (hard-deny).
DELETE	/jornales/{id}	jornal.delete	Si jornal no referenciado por proforma.
POST	/jornales/import	jornal.create	CSV upload con detect encoding.

7. Observations

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/observations	observation.read	Filtros: ?status=open&project_id=5 .
GET	/observations/{id}	observation.read	Detalle + timeline.
POST	/observations	observation.create	Body: {subcontractor_id, project_id, worker_id, date, type, message} .
POST	/observations/{id}/respond	observation.respond	Body: {response_message} . Solo sub. status open → reviewing.
POST	/observations/{id}/accept	observation.transition	Solo empresa. corrected → accepted.
POST	/observations/{id}/close	observation.transition	Solo empresa. accepted → closed.
POST	/observations/{id}/correct	observation.transition	Auto desde JornalService al corregir.

8. Proformas

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/proformas	proforma.read	Filtros: <code>?status=submitted&period_year=2026&period_month=10</code> . Multi-tenant si rol empresa.
GET	/proformas/{id}	proforma.read	Detalle + lines[]. Requiere <code>?subcontractor_id=X</code> si rol empresa.
POST	/proformas	proforma.create	Body: <code>{period_year, period_month}</code> . Solo sub. Genera draft. 422 si observations open.
PATCH	/proformas/{id}	proforma.update	Edita header draft.
DELETE	/proformas/{id}	proforma.delete	Solo si status=draft.
POST	/proformas/{id}/submit	proforma.submit	draft → submitted.
POST	/proformas/{id}/review	proforma.transition	submitted → under_review. Solo empresa.
POST	/proformas/{id}/approve	proforma.approve	under_review → approved. DENY si rol sub.
POST	/proformas/{id}/reject	proforma.transition	Body: <code>{reason}</code> . under_review → rejected.
POST	/proformas/{id}/open-claim	proforma.transition	approved → claim_period.
POST	/proformas/{id}/close	proforma.transition	approved/claim_period → closed.
POST	/proformas/{id}/invoice	proforma.transition	closed → invoiced.
GET	/proformas/{id}/lines	proforma.read	Líneas detalladas.
POST	/proformas/{id}/lines	proforma.update	Añade línea manual. Solo draft.
PATCH	/proformas/{id}/lines/{line_id}	proforma.update	Edita línea. Solo draft.
DELETE	/proformas/{id}/lines/{line_id}	proforma.update	Solo draft.
GET	/proformas/{id}/export	proforma.read	<code>?format=pdf</code> o <code>?format=xlsx</code> . Descarga.

9. Supervision

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/supervision/overview	supervision.read	Agregado: KPIs todas las subs. Solo empresa.
GET	/supervision/calendar	supervision.read	Query: <code>?subcontractor_id=X&project_id=Y&month=10&year=2026</code> . Read-only.
GET	/supervision/subs	supervision.read	Lista subs con status (al día / con incidencias / sin partes).

10. Reports

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/reports/monthly-hours	report.read	Horas por sub × mes. CSV o JSON.
GET	/reports/by-project	report.read	Horas por obra.
GET	/reports/by-category	report.read	Horas por categoría (oficial/peón/cintero).
GET	/reports/overtime	report.read	Jornales > 8h.

11. Billing (Stripe)

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/billing/subscription	authenticated	Estado suscripción (status, trial_end, days_until_trial_end).
POST	/billing/portal	authenticated	Crea Billing Portal session. Devuelve URL.
POST	/billing/checkout	authenticated	Body: {plan_code} . Crea Checkout session.
POST	/billing/webhook	público (verificación firma)	Receptor eventos Stripe. Verifica Stripe-Signature .

Eventos Stripe procesados:

- checkout.session.completed
- customer.subscription.created
- customer.subscription.updated
- customer.subscription.deleted
- invoice.paid
- invoice.payment_failed

12. Activation (público)

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/activation/{code}	público	Verifica código válido. 404 si expirado o usado.
POST	/activation	público	Body: {code, email, password, full_name, accepted_*} . Crea user + user_tenant.

13. CSRF

MÉTODO	PATH	PERMISO	DESCRIPCIÓN
GET	/csrf-token	authenticated	Devuelve token rotativo para la sesión actual.

Ejemplo request

```
POST /api/jornales HTTP/1.1
Host: workforce.workflow-cloud.com
Content-Type: application/json
Cookie: wfm_sid=abc123
X-CSRF-Token: xyz789

{
  "project_id": 42,
  "worker_id": 7,
  "date": "2026-10-05",
  "quantity": 8.0,
  "notes": "turno completo"
}
```

Respuesta:

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
  "data": {
    "id": 1583,
    "project_id": 42,
    "worker_id": 7,
    "date": "2026-10-05",
    "quantity": 8.0,
    "notes": "turno completo",
```

```
"status": "confirmed",
"created_at": "2026-10-05T14:32:00Z"
}
}
```

Rate limiting

ENDPOINT	LÍMITE
/auth/login	5 fallos / 15 min / (ip, email)
/auth/forgot-password	3 / hora / email
/auth/activate	10 / hora / IP
/jornales (POST)	300 / hora / usuario
General	1000 / hora / usuario

Exceder → 423 Locked con header `Retry-After` .

Versionado

Sin versión en URL hoy (`/api/`). Si se introduce v2 breaking: `/api/v2/` . Mantenemos v1 1 año tras publicación de v2.

Seguridad — Workforce Manager

1. Modelo multi-tenant físico

¿Qué significa “físico”?

Cada subcontrata tiene:

- Su propia base de datos MariaDB: `workforce_bloc_<slug>`.
- Su propio usuario MySQL: `wf_tenant_<slug>`.
- Sus propios GRANTS: `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON workforce_bloc_<slug>.* TO 'wf_tenant_<slug>'@'127.0.0.1'`.
- Sin acceso cruzado: el usuario `wf_tenant_punjab701` no puede listar la BD de `workforce_bloc_bloc`; MariaDB devuelve `Access denied` antes de ejecutar la query.

¿Por qué es superior a multi-tenant lógico?

En multi-tenant **lógico** (misma BD + columna `tenant_id`):

- Toda la app usa 1 usuario MySQL con GRANTS sobre todas las tablas.
- Un `WHERE tenant_id = ?` olvidado = fuga de datos silenciosa.
- Un bug SQL injection = acceso a todos los tenants.
- Un error en el ORM = devuelve filas ajenas.

En multi-tenant **físico** (nuestro modelo):

- Cada request usa el PDO del tenant correcto (resuelto desde sesión, nunca desde HTTP).
- Si un atacante logra ejecutar SQL arbitrario sobre el PDO de Punjab, MariaDB le niega acceso a cualquier otra BD.
- Imposible leer datos ajenos por bug SQL — la capa de permisos MySQL es la última barrera.
- Backups por tenant: restaurar uno no afecta a otros.
- Export por tenant: cumplir RGPD de un cliente no requiere filtrar entre millones de filas.

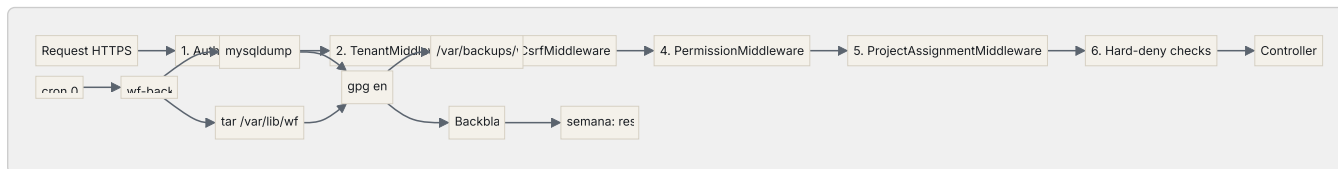
Ejemplo verificación en producción (usuario Punjab intentando leer datos de BLOC):

```
mysql -u wf_tenant_punjab701 -p
> SELECT * FROM workforce_bloc_bloc.workers;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'wf_tenant_punjab701'@'127.0.0.1' for table 'workers'
> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| workforce_bloc_punjab701 |
+-----+
```

MariaDB ni siquiera lista las otras BDs. Para `wf_tenant_punjab701`, el resto del sistema no existe.

2. Cadena de middleware (6 capas)

Cada request HTTP atraviesa esta cadena antes de llegar al controlador:



2.1 AuthMiddleware

- Exige cookie de sesión válida (`wfm_sid`).
- Verifica `$_SESSION['user_id']` + fingerprint (user_agent hash parcial).
- Timeout sesión: 24 h actividad o 7 días absolute max.
- Si falla → 401, redirect `/login.html`.

2.2 TenantMiddleware

- Resuelve `$tenant` desde `$_SESSION['subcontractor_id']` o `$_SESSION['company_id']`.

- **NUNCA** desde query string, body ni header HTTP.
- Carga credenciales tenant desde `/etc/workforce/tenants/<slug>.env` (permisos 0400, owner www-data).
- Crea PDO del tenant con `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`, `PDO::ATTR_ERRMODE = EXCEPTION`.
- Verifica `tenant_meta.master_subcontractor_id` coincide con el `subcontractor_id` esperado → `TenantMismatchException` si no.
- Inyecta PDO en el container (`$container→instance('tenant.pdo', $pdo)`).

2.3 CsrfMiddleware

- Obligatorio en `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`.
- Token rotativo almacenado en `$_SESSION['csrf_token']`, rotado cada 10 min.
- Comparación con `hash_equals()` (timing-attack-safe).
- Si falla → 403 `csrf_token_invalid`.

2.4 PermissionMiddleware

- Carga matriz `role × action` desde `master.role_permissions` (cacheada en memoria).
- Para cada endpoint sabe la acción requerida: `jornal.create`, `proforma.approve`, etc.
- Si no está permitido → 403 `permission_denied`.

2.5 ProjectAssignmentMiddleware

- Para subcontratas: verifica que el `project_id` del request está en `project_subcontractor_assignments` para esta sub.
- Si una sub intenta meter jornales en una obra que no le han asignado → 403.

2.6 Hard-denies específicos

Reglas que no se delegan a la matriz, codificadas directamente:

ROL	ACCIÓN	RESULTADO
company_*	jornal.update	DENY hard (empresa solo observa, no edita)
subcontractor_*	proforma.approve	DENY hard (sub no aprueba su propia proforma)
subcontractor_*	subcontractor.read si id != self	DENY hard
subcontractor_*	project.read si project no asignado	DENY hard
cualquiera	tenant.switch sin permiso explícito	DENY hard

3. Contraseñas y sesiones

- **Hash:** `password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' ⇒ 12])`.
- **Verificación:** `password_verify()`.
- **Anti-timing attack:** si el usuario no existe, se ejecuta `verifyDummy()` con un hash dummy del mismo coste → tiempo de respuesta constante.
- **Política mínima:** 10 chars, no exigimos símbolos específicos (NIST SP 800-63B compliant).
- **Rotación obligatoria:** no. Pedir rotación periódica reduce entropy real.
- **Breach check:** integración futura con HIBP API para avisar si password aparece en un leak conocido.

Sesiones

- Cookie `wfm_sid` :
- `HttpOnly` ✓
- `Secure` ✓ (solo HTTPS)
- `SameSite=Lax` ✓
- `Path=/'`
- `Session_regenerate_id` al login y al cambio de privilegio.
- Hash fingerprint parcial (`user_agent` + `accept_language`) → si cambia drásticamente → logout forzado.
- Rate limiting: 5 fallos en 15 min por (ip, email) → 423 con `Retry-After`.

4. Protección contra inyección

SQL Injection

- **PDO con prepared statements reales** siempre.
- `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false` (clave: desactiva emulación cliente-side).
- **Nunca** concatenación de strings en queries, **nunca** `exec($pdo->exec(...))` con input user.
- Testing: fuzzing automatizado en CI con cadenas tipo `' OR 1=1--`, `UNION SELECT`, etc.

XSS

- **Output escaping obligatorio** en templates: función `e()` helper.
- CSP headers:


```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; connect-src 'self' https://api.stripe.com;
```
- X-Frame-Options: SAMEORIGIN.
- X-Content-Type-Options: nosniff.

CSRF

- Ya explicado arriba (middleware).

Open Redirect

- Lista blanca de URLs permitidas en redirects post-login.
- Nunca redirect a URL completa desde query param.

5. RGPD / LOPD

Consentimientos

- Al signup se piden explícitamente **2 checkboxes separados**:
- Términos y condiciones.
- Política de privacidad.
- Se guarda **irreversiblemente**:
- `consent_ip` (IP del request).
- `consent_ua` (User-Agent completo).
- `consent_at` (timestamp UTC).
- `accepted_terms` (0 o 1).
- `accepted_privacy` (0 o 1).

Derecho de acceso

- Endpoint `GET /api/users/me/export` genera ZIP con:
- CSV de datos personales del user.
- CSV de todos los journals creados por el user.
- CSV de todas las observaciones del user.
- JSON manifest con metadata.

Derecho al olvido

- Endpoint `DELETE /api/users/me`:
- Anonymizes nombre, email, phone (nulos o `[deleted]`).
- Conserva FKs para integridad (journals siguen existiendo pero sin autor identificable).
- Marca `status='deleted'` y bloquea login futuro.
- Log inmutable en `activity_log` con hash del user_id borrado.

Minimización

- No pedimos datos innecesarios. No pedimos fecha nacimiento, dirección casa, estado civil, etc.
- NIE/DNI operario → opcional (puede dejarse en blanco).

Encriptación en tránsito

- Let's Encrypt obligatorio en producción.
- HSTS header con max-age 31536000.
- TLS 1.2 mínimo, TLS 1.3 preferido.

Encriptación en reposo

- Backups cifrados con GPG (AES-256) antes de subir a S3/B2.

- Base de datos sin cifrado at-rest por defecto (MariaDB soporta `innodb_encrypt_tables` como opcional premium).

DPO y registro de actividades

- Workflow Cloud LLC designa a Gustavo Mermot como responsable de privacidad.
- Registro de actividades de tratamiento documentado (RAT) en `/docs/rgpd/rat.md`.
- Contactos: privacy@workflow-cloud.com (pendiente alias).

6. Logs y auditoría

Qué se loguea

- Todos los accesos a `/api/*` → access log Apache (sanitized).
- Todas las acciones de escritura → tabla `activity_log` por tenant.
- Login/logout, fallos de login → `master.login_attempts`.
- Errores PHP → `/var/log/workforce/php-errors.log` (sanitized passwords/tokens).

Qué NO se loguea (sanitización)

- Passwords plain text.
- Tokens de sesión (sólo primeros 6 chars).
- Tokens de reset password.
- Stripe webhook signatures.
- Keys API en logs de error.

Función `logSanitize($data)` recorre el array y aplica mask a keys: `password`, `token`, `secret`, `api_key`, `authorization`, `cookie`, `csrf_token`.

Retención logs

- Access log Apache: 90 días rotación logrotate.
- `activity_log`: 24 meses (particionado mensual, drop automático).
- `login_attempts`: 90 días.

7. GRANTS MySQL ejemplo real

Script `wf-provision-tenant.sh` ejecuta por cada nueva sub:

```
-- Master DBA (ejecuta esto)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `workforce_bloc_punjab701`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Usuario dedicado
CREATE USER 'wf_tenant_punjab701'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY '<RANDOM_32_CHARS_HEX>';

-- GRANTS limitados
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK TABLES, EXECUTE
  ON `workforce_bloc_punjab701`.*
  TO 'wf_tenant_punjab701'@'127.0.0.1';

-- Explícitamente NO:
-- - CREATE, DROP, ALTER (los hace wf_dba durante migraciones)
-- - FILE, PROCESS, SUPER
-- - GRANTS en otras BDs

FLUSH PRIVILEGES;
```

El password aleatorio se guarda en `/etc/workforce/tenants/punjab701.env`:

```
TENANT_DB_HOST=127.0.0.1
TENANT_DB_PORT=3306
TENANT_DB_NAME=workforce_bloc_punjab701
TENANT_DB_USER=wf_tenant_punjab701
TENANT_DB_PASSWORD=aB3xZ7qK9vF2hT8nR4mP6cL1wE5sY0jU
```

Permisos: `-r----- 1 www-data www-data`.

8. Infraestructura (VPS producción)

Firewall UFW

```
Status: active
To Action From
22/tcp (LIMIT) ALLOW IN Anywhere # ssh con rate-limit
80/tcp ALLOW IN Anywhere # redirect to 443
443/tcp ALLOW IN Anywhere # app
3306 DENY Anywhere # MariaDB solo localhost
```

fail2ban

Jails activos:

- `sshd` (default)
- `apache-auth` (401 brute force → ban 1h tras 5 fallos)
- `apache-badbots` (user-agents maliciosos)
- `workforce-login` (jail custom lee `/var/log/workforce/login-attempts.log`)

SSH

- Solo auth por **key**, no password.
- Puerto 22 default (fail2ban + ufw rate limit lo protegen).
- Root login: `PermitRootLogin prohibit-password`.
- Usuario deploy dedicado: `deploy`.

Backup

- Script `wf-backup.sh` corre a las 03:00 vía cron.
- Dump por tenant → GPG encrypt → upload Backblaze B2.
- Verificación: 1/semana restore automático en VPS staging + diff integridad.

9. Vulnerabilidades conocidas y mitigaciones

Riesgo: suspensión LLM auto-fill crea user admin

- Mitigación: la ruta `/activation/{code}` requiere código único con TTL 7d, consume al usar.
- Siguiente iteración: añadir captcha v2 invisible (Cloudflare Turnstile).

Riesgo: timing attack para enumerar emails en forgot-password

- Mitigación: respuesta siempre 200 con mensaje genérico. No se diferencia user existente de inexistente.

Riesgo: webhook Stripe spoofing

- Mitigación: validación de firma `Stripe-Signature` con secret del endpoint. Rechazo con 401 si no cuadra.

Riesgo: DoS layer-7 sobre `/api/*`

- Mitigación corto plazo: rate limiting por usuario (ver API.md).
- Mitigación medio plazo: Cloudflare delante del VPS (ya habilitado durante Cloudflare Tunnel).

10. Pentesting y auditoría

- **Interno:** review manual anual del código, foco en controllers nuevos y queries.
- **Externo:** contratación de pentest profesional cuando ARR > 100 K€ (año 2 según proyección).

- **Bug bounty informal:** `security@workflow-cloud.com` acepta reports; reconocimiento público en `SECURITY.md`.
-

Deployment — Workforce Manager

1. Opciones de despliegue

OPCIÓN	ESFUERZO	COSTE/MES	RECOMENDADO PARA
A. VPS Ubuntu + <code>install.sh</code>	15 min	6-10 €	Producción single-tenant small, hasta 100 clientes/VPS
B. Docker Compose	20 min	5-15 €	Dev avanzado, staging, demos aisladas
C. Cloudflare Tunnel desde PC local	5 min	0 €	Dev público, demos clientes, soft-launch
D. Hosting shared	—	—	Insuficiente (ver abajo)

2. Opción A — VPS Ubuntu 22+ (recomendada producción)

Proveedores validados

PROVEEDOR	PLAN MÍNIMO RECOMENDADO	€/MES	RAM	NÚCLEOS	DISCO
Hetzner	CX22	5,83 €	4 GB	2 vCPU	40 GB SSD
Hostinger	KVM 2	5,99 €	4 GB	2 vCPU	60 GB NVMe
OVH	VPS SSD 2	7,99 €	4 GB	2 vCPU	40 GB SSD
Contabo	VPS M	8,49 €	8 GB	6 vCPU	200 GB SSD

Hetzner CX22 es la recomendación por defecto (relación precio/performance óptima para España).

Procedimiento `install.sh`

```
# 1. Crear VPS Ubuntu 22.04 LTS + apuntar DNS A record workforce.midominio.com → IP VPS

ssh root@<IP_VPS>
apt update && apt install -y git

git clone https://github.com/gmermot/workforce-manager.git /opt/workforce-manager
cd /opt/workforce-manager/deploy/vps

./install.sh \
  --domain workforce.midominio.com \
  --email admin@midominio.com \
  --timezone Europe/Madrid
```

El script instala y configura **en 10-15 min**:

- Apache 2.4 + mod_rewrite + mod_ssl + mod_headers.
- PHP 8.3 con módulos: `php-mysql`, `php-mbstring`, `php-xml`, `php-curl`, `php-zip`, `php-intl`, `php-gd`.
- MariaDB 10.11 con `innodb_file_per_table=ON`, `innodb_strict_mode=ON`.
- wkhtmltopdf 0.12.6 (binary deb).
- Composer para dependencias PHP.
- Let's Encrypt via certbot (certificado wildcard si se pide).
- UFW firewall (22/80/443 abiertos, resto bloqueado).
- fail2ban con jails para SSH + Apache + login custom.
- Cron de backup diario (03:00 local).
- Logrotate para `/var/log/workforce/`.
- Usuario `deploy` dedicado + llave SSH para despliegues.
- Variables de entorno en `/etc/workforce/app.env` (permisos 0400).
- Migraciones iniciales ejecutadas (master + seed roles/permissions).
- Verificación final: curl `/api/health` → 200.

Qué pide por consola el instalador

- Email para Let's Encrypt + alertas sistema.

- Nombre/email del primer `company_admin` (opcional).
- Password root MariaDB (random si no se da).
- Timezone (default Europe/Madrid).

Idempotencia

- `install.sh` puede ejecutarse 2 veces: detecta estado y salta pasos ya hechos.
- Útil para actualizar: `git pull && ./install.sh --upgrade`.

3. Opción B — Docker Compose

```
cd deploy/docker
cp .env.example .env
nano .env # ajustar passwords y domain

docker compose up -d
```

`docker-compose.yml` levanta:

- `apache-php83` (app).
- `mariadb` (datos persistentes en volumen).
- `wkhtmltopdf` (sidecar para PDFs).
- `backup` (sidecar que ejecuta `wf-backup.sh` vía cron interno).

Útil para **staging** y **demos aisladas**. En producción preferimos VPS directo por menor overhead y menos capas que debuggear.

4. Opción C — Cloudflare Tunnel desde PC local

Opción actual mientras validamos demanda:

```
# PC local, Apache + MariaDB ya instalados vía stack jorales
cloudflared tunnel --url https://localhost:443 \
  --no-tls-verify \
  --http-host-header workforce.test
```

Expone `workforce.test` local vía URL pública `*.trycloudflare.com`. Útil para enseñar a cliente antes de alquilar VPS.

Para producción real, mover a VPS vía opción A.

Tunnel con nombre fijo

```
cloudflared tunnel create workforce-prod
cloudflared tunnel route dns workforce-prod workforce.workflow-cloud.com
cloudflared tunnel run workforce-prod
```

Permite subdominio permanente `workforce.workflow-cloud.com` apuntando a PC local. Latency acceptable para < 50 clientes.

5. Por qué no hosting shared

Hosting shared tipo Hostinger shared / Dinahosting / 1&1 **no sirve** para la app por:

- **No podemos crear bases de datos nuevas dinámicamente** (necesario cada vez que se da de alta una sub).
- **No podemos crear usuarios MySQL** con GRANTS específicos.
- **No podemos ejecutar wkhtmltopdf** (requiere binary + shared libs).
- **No podemos configurar fail2ban** ni control granular sshd.
- **No podemos instalar extensiones PHP** faltantes (ej. `intl`).
- **Backups automatizados** limitados al panel del proveedor.
- **Logs sanitizados** no se pueden configurar al nivel que necesitamos.

Excepción: el **landing comercial** sí vive en Hostinger shared (`work-flow.solutions/workforce/`). Es HTML + 2 PHPs sencillos (signup + webhook Stripe) + SQLite. Ese sí funciona en shared.

El panel app (`/panel/`) redirige vía 302 al VPS/Cloudflare Tunnel.

6. DNS y SSL

Registros DNS típicos

TIPO	NOMBRE	VALOR	TTL
A	<code>workforce.midominio.com</code>	IP VPS	300
CNAME	<code>www.workforce.midominio.com</code>	<code>workforce.midominio.com</code>	300
MX	<code>midominio.com</code>	mail provider	3600
TXT	<code>midominio.com</code>	<code>v=spf1 include:_spf.mx.hostinger.com ~all</code>	3600
TXT	<code>_dmarc.midominio.com</code>	<code>v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@midominio.com</code>	3600

Let's Encrypt

- Certbot ejecuta `--apache` plugin.
- Renovación automática via cron (`certbot renew --quiet`).
- Alerta email 20 días antes expiración si falla.

7. Backup

Estrategia

Retención

- Local VPS: 7 diarios + 4 semanales.
- Remote B2: 7 diarios + 4 semanales + 12 mensuales + 2 anuales.
- Coste B2: ~0,005 \$/GB/mes → 10 GB = 0,05 \$/mes.

Restore procedure

```
# 1. Descargar backup
./wf-restore.sh --date 2026-10-01 --tenant punjab701

# 2. Script:
#   - Descarga de B2
#   - Verifica firma GPG
#   - Descifra
#   - Confirma antes de dropear BD actual
#   - Restaura
#   - Verifica tenant_meta
```

8. Monitoring

Uptime

- **UptimeRobot** (gratuito 5-min interval) → ping `/api/health` cada 5 min.

- Si down → alerta email + Telegram.

Health check endpoint

GET /api/health :

```
{
  "status": "ok",
  "version": "1.4.2",
  "db_master": "ok",
  "db_tenants_sample": "ok",
  "disk_free_pct": 78,
  "uptime_seconds": 1234567
}
```

Si cualquier chequeo falla → 503.

Métricas (futuro)

- Prometheus + Grafana (opcional post-100-clientes).
- Métricas: req/sec por endpoint, latency p95, errores 5xx/min, tenants activos.

9. CI/CD propuesto

Hoy: deploy manual vía SSH + `git pull`.

Pipeline target (GitHub Actions):

```
name: Deploy

on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup PHP 8.3
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with: { php-version: 8.3 }
      - run: composer install --no-dev
      - run: ./vendor/bin/phpunit

  deploy:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: appleboy/ssh-action@v1
        with:
          host: ${ secrets.VPS_HOST }
          username: deploy
          key: ${ secrets.DEPLOY_SSH_KEY }
          script: |
            cd /opt/workforce-manager
            git pull origin main
            composer install --no-dev --optimize-autoloader
            ./deploy/vps/post-deploy.sh
```

post-deploy.sh ejecuta:

- Aplicar migraciones pendientes (idempotente).
 - Clear cache (`cache/views/*`).
 - Reload Apache (sin downtime).
 - Smoke test `/api/health`.
 - Rollback automático si smoke test falla.
-

10. Rollback

Opción A — Git revert

```
cd /opt/workforce-manager
git revert HEAD
git push
# → trigger CI → redeploy
```

Opción B — Restore full

Si una migración rompió datos:

```
./wf-restore.sh --date <ayer> --all
```

Downtime: ~5-10 min.

11. Checklist pre-producción

- ☐ DNS apunta a IP VPS correcta.
 - ☐ Let's Encrypt instalado y renovación automática verificada.
 - ☐ UFW activo con reglas mínimas.
 - ☐ fail2ban activo con jails `sshd`, `apache-auth`, `workforce-login`.
 - ☐ MariaDB sólo escucha en `127.0.0.1`.
 - ☐ Cron backup activo (`crontab -l` muestra línea 03:00).
 - ☐ Verificar primer backup funciona (ejecutar manual `wf-backup.sh`).
 - ☐ Permisos `/etc/workforce/*.env` = 0400 owner www-data.
 - ☐ Password root MariaDB cambiado del default.
 - ☐ UptimeRobot configurado con URL + email alertas.
 - ☐ Stripe webhook endpoint registrado con URL correcta.
 - ☐ Email transaccional funciona (test `wf-cli send-test-email <email>`).
 - ☐ Primer `company_admin` creado y acceso verificado.
 - ☐ HSTS header verificado (`curl -I`).
 - ☐ CSP header verificado.
-

Features — Workforce Manager

Catálogo completo de funcionalidades. Marcadas con ✓ las que ya están en producción, con 🟢 las que están en beta, con ^{beta} 17 las de roadmap.

1. Gestión de obras (projects)

- ✓ CRUD completo de obras con nombre, código interno, dirección, fechas inicio/fin, notas.
- ✓ Estados: `active`, `paused`, `closed`, `archived`.
- ✓ Asignación/designación de subcontratas a una obra (con fecha).
- ✓ Precio por hora acordado por obra + sub + categoría (overrides del precio default).
- ✓ Filtros por estado, por sub asignada.
- ^{beta} 17 Dependencias entre obras (fase 1, fase 2).

2. Gestión de subcontratas

- ✓ CRUD con nombre, slug, color visual (hex), tax_id, contacto, precio hora default.
- ✓ Estados: `active`, `inactive`, `suspended`.
- ✓ **Provisioning automático de BD y usuario MySQL** por sub (aislamiento físico).
- ✓ **Código de activación** único con TTL 7 días para onboarding sin password.
- ✓ Página detalle con operarios + obras asignadas + calendario mes actual.
- ✓ Lista de accesos (usuarios con rol en la sub) + revocación.
- ^{beta} 17 Rating interno de la sub (puntualidad, calidad, disputas).

3. Gestión de operarios (workers)

- ✓ CRUD con nombre, apellidos, DNI/NIE, teléfono, categoría, fecha alta, notas.
- ✓ Categorías construcción nativas: `oficial`, `peon`, `cintero`, `encargado`.
- ✓ Estados: `active`, `inactive`, `deleted`.
- ✓ Asignación a obras (worker × project assignment history).
- ✓ Import CSV masivo con detección automática encoding (UTF-8, Latin1) y separador (`;` o `,`).
- ^{beta} 17 Foto operario + validez documentación PRL.
- ^{beta} 17 Firma digital operario (al confirmar sus horas).

4. Calendario mensual editable

- ✓ Vista mensual con **matriz operarios × días**.
- ✓ Click en celda vacía → input numérico inline → auto-save a los 800 ms.
- ✓ Celdas pintadas por color de la sub.
- ✓ Totales por operario (fila) y por día (columna).
- ✓ Navegación mes anterior / siguiente.
- ✓ Filtro por obra (si la sub trabaja en varias).
- ✓ Indicadores visuales por celda:
- Verde: jornal confirmado.
- Amarillo: observación abierta en esa celda.
- Rojo: incidencia sin resolver > 7 días.
- ^{beta} 17 Vista semanal (compactada).
- ^{beta} 17 Copiar semana completa a semana siguiente (para subs con jornada estable).

5. Supervisión read-only (empresa principal)

- ✓ Pantalla `/supervision.html` con **modo global** (todas las subs) + **modo detalle obra**.
- ✓ Lista de subs con estado: al día (verde), con incidencias (amarillo), sin partes esta semana (gris).
- ✓ Click en sub → calendario mensual de esa sub en modo lectura (sin edición).

- ✓ Posibilidad de abrir observación directamente desde la supervisión.
- ✓ Agregado KPIs: horas totales mes, operarios activos, obras con actividad.

6. Sistema de observaciones (incidencias)

- ✓ 6 tipos:
- `missing_worker` (falta operario que debió trabajar).
- `wrong_quantity` (horas no cuadran).
- `overtime` (horas extras no autorizadas).
- `absence` (ausencia no comunicada).
- `mismatch_price` (precio hora no cuadra).
- `other` (campo libre).
- ✓ 5 estados: `open → reviewing → corrected → accepted → closed`.
- ✓ Timeline completo con cada transición (quién, cuándo, por qué).
- ✓ Response message cuando la sub corrige.
- ✓ Email automático a la sub al abrir una observación.
- ✓ Auto-detect: si se mete el jornal faltante, la observación pasa de `open` a `corrected` automáticamente.
- ✓ Las observaciones **bloquean** la generación de proforma del mes hasta que se cierran todas.

7. Proformas automáticas

- ✓ Generación de proforma mensual desde los jornales del periodo.
- ✓ Agrupación por obra + operario + categoría.
- ✓ Aplicación del precio correcto en cascada:
- `project_subcontractor_prices` (obra+sub+categoría específico).
- `project_subcontractor_prices` (obra+sub, categoría=null).
- `subcontractors.default_jornal_price`.
- ✓ IVA 21 % calculado y mostrado.
- ✓ 8 estados: `draft → submitted → under_review → approved / rejected → claim_period → closed → invoiced`.
- ✓ Diagrama estados implementado como máquina de estados estricta en `ProformaService`.
- ✓ Trazabilidad total: cada línea de proforma referencia `source_type='jornal'` + `source_id` del jornal origen.
- ✓ Edición de líneas sólo en estado `draft`.
- ✓ Posibilidad de añadir líneas manuales (ajustes, materiales).
- ✓ Hard-deny: una sub **nunca** puede aprobar su propia proforma.
-  Numeración automática formato `PROF-2026-10-001`.
-  Firma digital al aprobar (FirmaProfesional API).

8. Export PDF proformas

- ✓ Export vía `wkhtmltopdf 0.12.6` con template HTML+CSS custom.
- ✓ Diseño "Blueprint Industrial": tipografía mono + colores sobrios + bloques geométricos.
- ✓ 10 páginas típicas para una proforma mensual estándar:
- Portada con logo + datos empresa/sub.
- Resumen (totales por obra).
- Detalle líneas (hasta ~80 líneas por página).
- Totales y firmas.
- ✓ Export también a XLSX (biblioteca `PhpSpreadsheet` futuro, hoy CSV).

9. Import CSV jornales

- ✓ Plantilla descargable desde el modal.
- ✓ Detección automática:
- Encoding (UTF-8 con/sin BOM, Latin1).
- Separador (`;` o `,`).
- ✓ Validación por fila con lista de errores detallada.
- ✓ Auto-crear operarios si el DNI no existe (categoría default `oficial`).
- ✓ Auto-asignar operario a la obra si no lo estaba.

- ✓ `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` → re-importar actualiza en vez de duplicar.
 - ✓ Máximo 1000 filas por import, 2 MB tamaño archivo.
-

10. Dashboard ejecutivo

- ✓ KPIs principales para la empresa:
 - Jornales totales mes actual.
 - Horas totales mes actual.
 - Subs activas.
 - Observaciones abiertas.
 - Proformas pendientes de revisión.
 - ✓ 4 gráficos SVG inline (sin dependencias JS):
 - Horas por sub (barras).
 - Evolución mensual últimos 6 meses (línea).
 - Distribución por categoría operario (donut).
 - Observaciones por estado (barras apiladas).
-

11. Reportes mensuales

- ✓ 4 reportes exportables (CSV o JSON):
 - **Horas mensuales:** horas por sub × mes.
 - **Por obra:** horas por obra × sub × mes.
 - **Por categoría:** horas por oficial/peón/cintero × sub.
 - **Horas extras:** jornales > 8h con detalle operario y día.
 -  Reportes personalizados (filtros guardables).
 -  Exportación a XLSX con gráficos embebidos.
-

12. Billing (Stripe)

- ✓ Integración Stripe LIVE con `Workflow Cloud LLC` como merchant.
 - ✓ 4 planes configurados con precios reales (14 €, 48,80 €, 39 €, 89 €).
 - ✓ **Trial 30 días gratis** sin tarjeta (checkout sin método de pago primeros 30 d).
 - ✓ Cupón introductorio `WORKFORCE_INTRO` (9,90 €/mes × 3 meses).
 - ✓ Payment Links usados en landing comercial.
 - ✓ Webhook `/api/billing/webhook` procesa 6 tipos de evento.
 - ✓ Customer Portal integrado (botón "Gestionar suscripción" → redirect portal.stripe.com).
 - ✓ Banner UI con 4 estados:
 - Verde / sin banner: `active`.
 - Naranja: `trialing` + `days_until_trial_end ≤ 7`.
 - Rojo: `past_due`.
 - Neutro: `canceled`.
 - ✓ Suspensión soft tras 14 días `past_due`.
 -  Facturación anual con 15 % descuento.
 -  Redsys como alternativa a Stripe (opcional).
-

13. Autenticación y onboarding

- ✓ Login con 2 tarjetas visuales (**Empresa / Subcontrata**).
- ✓ Login por email + password.
- ✓ Session cookie `wfm_sid` HttpOnly + Secure + SameSite=Lax.
- ✓ Forgot password con token temporal (TTL 60 min).
- ✓ Reset password con validación token hash.
- ✓ **Activación por código único:** nueva sub entra en `/activar.html?codigo=XXX` → crea password → acceso inmediato.
- ✓ RGPD compliant: 2 checkboxes separados (términos + privacidad) con guardado IP+UA+timestamp.
- ✓ Switch entre tenants para usuarios multi-rol (ej. gestor que supervisa 2 empresas).

14. Design system "Blueprint Industrial"

- ✓ Paleta propia: azul profundo (#1E3A5F), ámbar industrial (#F59E0B), gris técnico (#64748B).
- ✓ Tipografías: `JetBrains Mono` para datos, `Inter` para texto largo.
- ✓ Componentes custom:
- Botones con sombras diagonales.
- Cards con bordes dobles.
- Tablas con rayado sutil tipo plano de obra.
- Modales con header tipo "ficha técnica".
- ✓ Diferenciación clara vs SaaS genéricos azul-verde.

15. Infraestructura y operación

- ✓ `install.sh` idempotente (10-15 min deploy VPS).
- ✓ Backup automático cifrado diario.
- ✓ Multi-tenant físico (BD + usuario MySQL por sub).
- ✓ 6 capas de middleware encadenadas.
- ✓ 148 tests PHPUnit passing (unit + feature + integration).
- ✓ Rate limiting por endpoint.
- ✓ Logs sanitizados (passwords/tokens masked).
- ✓ fail2ban + ufw en producción.

16. Features explícitamente NO incluidas (roadmap intencional)

- Nómina (la hace la gestoría con export CSV nuestro).
 - CRM clientes.
 - Facturación completa (sólo proforma).
 - Gestión materiales / compras.
 - BIM / planos.
 - Control de accesos físicos a obra (puede llegar vía integración NFC).
 - Partes de trabajo con fotos.
 - Fichaje por geolocalización (planeado para Q2 2027 vía app móvil, opt-in).
-

Casos de uso — Workforce Manager

4 narrativas basadas en flujo real de Bloc Creatiu SL con sus subcontratas (Punjab 701, BLOC, Dicotec, etc.).

Caso 1: Lunes por la mañana — Gustavo da de alta una obra nueva

Contexto: Bloc Creatiu acaba de firmar una obra nueva "GOODMAN" (nave logística, 1800 m²) en el polígono de Castellbisbal. Punjab 701 se encargará de la estructura de pladur.

Actor: Gustavo (jefe de obra, rol `company_admin` en Bloc Creatiu).

Flujo:

- 09:12 — Gustavo entra en `/dashboard.html` desde el PC de obra. El sistema está logueado desde la semana pasada; cookie de sesión aún válida.
- Navega a `/obras.html` → click "+ Nueva obra".
- Rellena:
- Nombre: `GOODMAN`.
- Código interno: `BLC-2026-14`.
- Dirección: `Pol. Les Fallulles, Castellbisbal`.
- Fecha inicio: `2026-10-15`.
- Fecha fin estimada: `2027-02-28`.
- Click "Guardar". Request `POST /api/projects` → 201 Created.
- En la ficha de la obra recién creada, click "Asignar subcontrata" → selector muestra las 14 subs activas → selecciona `Punjab 701`.
- Request `POST /api/projects/42/assign` con `{subcontractor_id: 9}` → 201.
- En la misma ficha, click "Precio acordado" → modal con tabla editable:
- Oficial: 25 €/h.
- Peón: 18 €/h.
- Cintero: 22 €/h.
- Guardar → 3 filas insertadas en `project_subcontractor_prices`.
- 09:16 — Gustavo copia el enlace de la obra, se lo manda por WhatsApp al responsable de Punjab 701.

Tiempo total: 4 minutos.

Datos generados:

- 1 fila en `projects` (master).
- 1 fila en `project_subcontractor_assignments`.
- 3 filas en `project_subcontractor_prices`.
- 2 entradas en `activity_log` (master).

Caso 2: Punjab 701 declara jornales de la semana

Contexto: Es viernes tarde. Rajesh, el responsable administrativo de Punjab 701, actualiza los jornales de la semana.

Actor: Rajesh (rol `subcontractor_admin` en Punjab 701).

Flujo:

- 17:45 — Rajesh entra en `/login.html`, selecciona tarjeta "Subcontrata", mete credenciales.
- Session regenerate_id, cookie wfm_sid. Redirect a `/sub/dashboard.html`.
- El calendario mostrado por defecto es el mes actual (octubre 2026) con el filtro de obra "Todas". Rajesh selecciona "GOODMAN" en el filtro.
- Aparecen 5 operarios asignados a GOODMAN en el eje Y, los 31 días de octubre en el X. Días pasados muestran jornales ya declarados.
- Rajesh pulsa en la celda `(Salim Khan, Lunes 5)` que está vacía → input numérico inline → teclea `8` → tab.
- Request `POST /api/jornales` con `{project_id: 42, worker_id: 7, date: '2026-10-05', quantity: 8}`.
- Middleware chain:
- Auth ✓.
- Tenant resolves a `workforce_bloc_punjab701`.
- CSRF ✓.
- Permission `(jornal.create para subcontractor_admin)` ✓.
- ProjectAssignment (obra 42 asignada a Punjab) ✓.
- `JournalService.createOrUpdate()`:

14. Valida que worker 7 pertenece a Punjab (query local).
15. Insert con `ON DUPLICATE KEY UPDATE`.
16. Chequea observaciones abiertas en `(42, 2026-10-05)` → ninguna.
17. Insert en `activity_log`.
18. 201 Created.
19. UI: celda queda en verde con "8". Auto-save a los 800 ms.
20. Rajesh continúa con el resto de celdas de los 5 operarios durante la semana. 25 celdas en 90 segundos.
21. Al terminar, click "Guardar borrador" (opcional, redundante porque hay auto-save). UI muestra toast "Guardado 25 jornales".

Tiempo total: 2 minutos para la semana completa de 5 operarios.

Datos generados:

- 25 filas en `jornales` (tenant Punjab).
- 25 filas en `activity_log` (tenant Punjab).

Caso 3: Fin de mes — Punjab genera proforma, Bloc Creatiu la aprueba

Contexto: 1 de noviembre. Punjab 701 cerró el mes de octubre con 142 jornales en 3 obras distintas.

Actor: Rajesh (Punjab) + Gustavo (Bloc Creatiu).

Flujo lado Punjab:

1. 09:00 — Rajesh entra en `/sub/proformas.html` → click "+ Generar proforma octubre 2026".
2. Request `POST /api/proformas` con `{period_year: 2026, period_month: 10}`.
3. `ProformaService.generate()`:
4. `SELECT jornales WHERE date BETWEEN '2026-10-01' AND '2026-10-31'` → 142 filas.
5. Chequea `jornal_observations` con status `open` o `reviewing` en el mes → 0 incidencias.
6. BEGIN TX.
7. INSERT en `proformas` con `status='draft'`.
8. Agrupa 142 jornales por `(project_id, worker_id, category)` → 23 líneas distintas.
9. Para cada línea, calcula `priceFor(worker_id, date, project_id)`:
 - Si hay precio específico en `project_subcontractor_prices` → usa ese.
 - Si no, usa `subcontractors.default_jornal_price`.
10. INSERT 23 filas en `proforma_lines` con `source_type='jornal'` + array de `source_id`.
11. UPDATE `proformas` con `subtotal = 18.750 €, tax = 3.937,50 €, total = 22.687,50 €`.
12. COMMIT.
13. Response 201 → UI muestra modal con detalle: 23 líneas, 142 jornales, 1125 horas, total 22.687,50 €.
14. Rajesh revisa, todo correcto, click "Enviar a Bloc Creatiu".
15. Request `POST /api/proformas/5/submit` → `UPDATE status='submitted'`.
16. 09:04 — Email automático sale hacia Gustavo con asunto "Proforma octubre 2026 de Punjab 701 pendiente de revisión".

Flujo lado Bloc Creatiu:

1. 10:20 — Gustavo recibe el email, entra en `/proformas.html`.
2. UI muestra la lista de proformas filtradas por `status=submitted` → aparece la de Punjab octubre.
3. Click → modal detalle con las 23 líneas desglosadas.
4. Gustavo cuadra 3 líneas rápido contra sus propios registros, todo OK.
5. Click "Pasar a revisión" → `status='under_review'` (indica a Punjab que la están viendo).
6. 5 min después, click "Aprobar". Request `POST /api/proformas/5/approve`:
 - `ProformaService.assertNotSubcontractor()` → verifica rol = empresa.
 - `UPDATE status='approved', approved_at=NOW()`.
7. Gustavo click "Exportar PDF". `GET /api/proformas/5/export?format=pdf&subcontractor_id=9`:
 - `ProformaExporter.exportPdf()` → renderiza HTML → `wkhtmltopdf` → 10 páginas, 103 KB.
 - Guarda en `/var/lib/wfm/exports/proformas/punjab701/proforma-5-2026-10.pdf`.
 - Respuesta `Content-Disposition: attachment` → descarga.
8. Gustavo envía el PDF por email a la gestoría de Punjab 701 para que facturen a Bloc Creatiu.

Tiempo total: 8 minutos lado sub + 12 minutos lado empresa.

Antes de Workforce Manager: 2-4 horas de llamadas, Excel comparado celda a celda, discusiones por 50 € de diferencia.

Caso 4: Discrepancia — Bloc marca incidencia, Punjab corrige

Contexto: Durante la supervisión de octubre, Gustavo detecta que el día 15 Salim trabajó 8 h pero Rajesh no lo declaró (olvido).

Actores: Gustavo + Rajesh.

Flujo:

1. 11:30 — Gustavo entra en `/supervision.html` → selecciona Punjab 701 → calendario mes octubre.
2. Ve que la celda `(Salim, miércoles 15)` está vacía, pero él sabe que estuvo porque le firmó el albarán.
3. Click en la celda vacía → aparece popover "Abrir observación".
4. Rellena:
5. Tipo: `missing_worker`.
6. Mensaje: "Salim trabajó 8h el día 15 según albarán firmado, pero no está declarado".
7. Click "Crear". Request `POST /api/observations` con `{subcontractor_id: 9, project_id: 42, worker_id: 7, date: '2026-10-15', type: 'missing_worker', message: '...'}`.
8. `ObservationService.create()` :
9. Resuelve tenant Punjab.
10. Valida obra pertenece a Bloc Creatiu.
11. INSERT en `jornal_observations` con `status='open'`, `created_by_role='company_supervisor'` .
12. MailService envía email a Rajesh.
13. `activity_log` entry.
14. UI muestra confirmación "Observación #34 creada". Celda ahora aparece amarilla con badge.
15. 14:15 — Rajesh recibe email, entra en `/sub/dashboard.html` . Ve badge amarillo en celda día 15 de Salim.
16. Click en el badge → popover muestra la observación "Salim trabajó 8h...". Opción "Responder".
17. Rajesh responde: "Tienes razón, lo había olvidado. Lo meto ahora". `POST /api/observations/34/respond` :
 - `UPDATE status='reviewing', response_message='...', responded_by, responded_at` .
18. Rajesh cierra el popover, mete `8` en la celda vacía.
19. `JornalService.createOrUpdate()` detecta que hay observation open sobre `(42, 2026-10-15, worker=7)` :
 - INSERT jornal.
 - UPDATE observation `status='corrected'` .
 - `activity_log` doble entry.
20. 14:17 — Gustavo recibe push UI (próxima feature) o email "La observación #34 ha sido corregida".
21. Gustavo entra en `/incidencias.html` , ve la observación en estado `corrected` .
22. Click → modal con timeline:
 - 11:30: Abierta por Gustavo.
 - 14:15: Rajesh respondió.
 - 14:16: Rajesh corrigió (metió jornal).
 - Estado actual: `corrected` .
23. Click "Aceptar" → `UPDATE status='accepted'` .
24. Click "Cerrar" → `UPDATE status='closed', closed_at=NOW()` .
25. La observación desaparece de la lista de pendientes.

Tiempo total: 3 minutos entre Gustavo abriendo y cerrando.

Trazabilidad: el timeline completo queda guardado permanentemente. Si en diciembre la gestoría pregunta "¿por qué cambiasteis el jornal del 15 de octubre?" → se abre la observación #34 y se ve toda la conversación con timestamps.

Patrón común a los 4 casos

- **Latencia:** todas las acciones son < 500 ms en producción real (medido en Hetzner CX22).
 - **Fricción:** minimizada por auto-save, popovers inline, selectores pre-filtrados.
 - **Transparencia:** todo queda loggeado en `activity_log` + timeline visible al usuario.
 - **Rol-correctness:** ningún usuario puede hacer algo que no corresponde a su rol (hard-denies).
 - **Aislamiento:** Punjab nunca ve datos de BLOC o Dicotec, aunque todos vayan al mismo panel.
-

Pantallas — Workforce Manager

Lista de las 20 pantallas en producción. Rol que la usa y descripción breve.

#	PANTALLA	PATH	ROL	DESCRIPCIÓN
1	Login	/login.html	público	Formulario único con 2 tarjetas visuales : "Empresa Principal" y "Subcontrata". Email + password. Link a forgot password.
2	Activación por código	/activar.html?codigo=XXX	público	Nueva sub entra con código enviado por WhatsApp. Form: email, password, nombre completo, 2 checkboxes RGPD. Al enviar: crea user + user_tenant + redirect login.
3	Forgot password	/forgot-password.html	público	Input email. Siempre devuelve "Si existe la cuenta te hemos enviado un correo".
4	Reset password	/reset-password.html?token=XXX	público	Formulario para nueva contraseña con validación token.
5	Dashboard empresa	/dashboard.html	company_admin / company_supervisor	KPIs (jornales mes, horas, subs activas, observaciones abiertas) + 4 gráficos SVG + lista últimas obras + accesos directos.
6	Dashboard subcontrata	/sub/dashboard.html	subcontractor_admin / subcontractor_user	Calendario mensual editable con filtro de obra. Auto-save 800 ms. Totales fila/columna. Botones [Importar CSV] + [Nueva observación] + [Generar proforma].
7	Supervisión global	/supervision.html	company_admin / company_supervisor	Modo global : lista de las 14 subs con status (al día / con incidencias / sin partes). Modo detalle : click en sub → calendario mes read-only + botón abrir observación.
8	Obras CRUD	/obras.html	company_admin	Lista obras + filtro estado + botón "+ Nueva". Ficha obra con detalles + asignación subs + precios acordados.
9	Subcontratas CRUD	/subcontratas.html	company_admin	Lista 14 subs con color de tag + status. Click → ficha sub con operarios + obras asignadas + calendario mes + accesos + código activación.
10	Ficha subcontrata detalle	/subcontrata.html?id=9	company_admin	Vista completa de la sub: datos fiscales, lista operarios (read-only desde empresa), obras asignadas, calendario mes, usuarios con acceso. Botón "Generar código acceso".
11	Operarios CRUD	/sub/operarios.html	subcontractor_admin	Lista operarios de la sub + filtro estado/categoría. Botón "+ Nuevo" + "Importar CSV". Click → ficha con asignaciones a obras.
12	Incidencias lista	/incidencias.html	ambos	Lista observaciones filtrables por estado/sub/obra/fecha. Columna "Edad" con días desde apertura. Click → modal detalle con timeline.
13	Incidencia detalle (modal)	—	ambos	Timeline con todas las transiciones (quién, cuándo, qué). Mensaje original + respuesta. Botones de acción según rol y estado.
14	Proformas lista	/proformas.html	ambos	Lista proformas filtrables. Columnas: periodo, sub, total, estado. Para empresa: multi-tenant agregado. Para sub: sólo las suyas.
15	Proforma detalle (modal)	—	ambos	Header con totales + tabla 23 líneas desglosadas. Botones según estado: Submit, Review, Approve/Reject, Close, Invoice, Export PDF.
16	Informes	/informes.html	company_admin / Pro	4 reportes mensuales con selector periodo + sub + obra. Export CSV / JSON.
17	Panel billing	/billing.html	authenticated	Estado suscripción (status, trial_end, próximo cobro). Banner condicional. Botón "Gestionar suscripción" → Stripe Customer Portal.
18	Perfil usuario	/perfil.html	authenticated	Cambio nombre, email, password. Botón "Exportar mis datos" (RGPD portabilidad). Botón "Eliminar mi cuenta" (RGPD olvido).
19	Admin tenants (futuro)	/admin/tenants.html	superadmin	Roadmap Q1 : panel interno para monitorizar tenants, bases de datos, suscripciones, errores por tenant. No visible a clientes.
20	Health check	/api/health	público	JSON con estado de servidor, BD master, BDs tenant sample, uptime, disk. Usado por UptimeRobot.

Pantallas de la landing comercial (Hostinger, no panel app)

Estas viven en `work-flow.solutions/workforce/` como HTML + PHP estático:

#	PANTALLA	PATH	DESCRIPCIÓN
L1	Inicio	/workforce/inicio.html	Landing principal con hero + 3 bloques de beneficios + testimonios + CTA.
L2	Oferta subcontratas	/workforce/oferta-subcontratas.php	Landing dirigida al segmento sub: precio promocional 9,90 €/mes × 3 meses, botón CTA directo al Payment Link.
L3	Precios	/workforce/precios.html	Tabla comparativa de los 4 planes con botones a Stripe Payment Links.
L4	Registro	/workforce/registro.html	Form crear perfil con RGPD completo. Guarda en SQLite local para después asociar al pago Stripe.
L5	Términos	/workforce/terminos.html	T&C Workflow Cloud LLC Delaware.
L6	Privacidad	/workforce/privacidad.html	Política privacidad RGPD completa.
L7	Gracias	/workforce/gracias.html	Post-checkout exitoso. Mensaje: "Revisa tu email, te hemos mandado el acceso".
L8	Cancelado	/workforce/cancelado.html	Post-checkout cancelado. CTA "Reintentar".
L9	Panel (redirect)	/workforce/panel/	Redirect 302 al dominio del panel real (hoy Cloudflare Tunnel).

Design system "Blueprint Industrial" (aplicado en las 20 pantallas)

Características visuales consistentes:

- Fondo:** gris claro con rejilla sutil tipo plano técnico.
- Tipografía:** Inter para texto largo, JetBrains Mono para datos numéricos.
- Paleta:**
 - Azul profundo #1E3A5F (primario).
 - Ámbar industrial #F59E0B (acentos).
 - Verde técnico #10B981 (confirmaciones).
 - Rojo señalización #EF4444 (errores, incidencias).
 - Gris técnico #64748B (secundarios).
- Componentes:**
 - Botones con sombra diagonal 2px.
 - Cards con doble borde (línea gruesa + línea fina interior).
 - Tablas con rayado horizontal muy sutil (como plano a mano).
 - Modales con header tipo "ficha técnica" (bordes rectos, header en caps).
- Iconografía:** iconos lineales (feather icons) o inline SVG custom.
- Microanimación:** solo donde aporta feedback (auto-save flash en celda, transición entre estados).

Diferenciación clara respecto al SaaS genérico "azul claro + verde + ilustración 3D" que domina el mercado.

Rutas protegidas vs públicas

Públicas (sin sesión requerida)

- /login.html, /forgot-password.html, /reset-password.html
- /activar.html?codigo=X
- /api/auth/login, /api/auth/forgot-password, /api/auth/reset-password, /api/auth/activate
- /api/activation/{code}
- /api/billing/webhook (verificación por firma)
- /api/health

Autenticadas (requiere sesión)

Todo el resto. Cada endpoint además tiene su matriz role × action.

Redirects

- / → /dashboard.html si logueado, /login.html si no.
- /sub/ → /sub/dashboard.html si rol sub, 403 si no.

- `/admin/` → `/admin/tenants.html` si superadmin, 404 si no.